全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道　中科亿海微　选题一：基于以太网 MAC 总线实现 AFDX

AFDX 端系统

FPGA 测试报告

仿真验证与技术指标测试

队伍名称：[待填写]

参赛成员：[待填写]

指导教师：[待填写]

目标器件：EQ6HL130，CSG484_H 封装

开发环境：eLinx 3.0.7，ModelSim SE-64 2020.4

2026 年 10 月

目录

第 **1** 章 测试概述 **1**
1.1 测试结论 . . . 1
1.2 被测对象与测试依据 . . . 1
1.3 报告结构 . . . 1

第 **2** 章 测试环境与方法 **4**
2.1 工具与运行条件 . . . 4
2.2 测试平台 . . . 4
2.3 参考检查方法 . . . 4
2.4 通过判据 . . . 5
2.5 运行方式 . . . 6

第 **3** 章 测试设计 **7**
3.1 测试层次 . . . 7
3.2 测试点分解 . . . 7
3.3 用例清单 . . . 9
3.4 检查数的统计口径 . . . 10
3.5 参数缩放与边界构造 . . . 11
3.6 代码覆盖率 . . . 11

第 **4** 章 功能测试 **13**
4.1 ARINC 664 Part 7 通信 . . . 13
4.2 高完整性通信 . . . 17
4.3 SNMP 网络管理 . . . 21
4.4 615A 数据加卸载 . . . 23
4.5 RTC 时钟同步 . . . 25
4.6 五项功能联合测试 . . . 26

第 **5** 章 技术指标测试 **27**
5.1 测量定义 . . . 27
5.2 传输速率 . . . 27
5.3 帧格式 . . . 29
5.4 端到端时延与抖动 . . . 29
5.5 VL 支持能力 . . . 33

第 **6** 章 综合结果与综合后仿真 **34**
6.1 综合配置与资源 . . . 34
6.2 综合时序 . . . 35
6.3 网表功能结果 . . . 36

第 **7** 章 测试结论 **37**
7.1 功能完整性与异常恢复闭环 . . . 37
7.2 性能指标与容量裕度 . . . 37
7.3 综合实现与网表一致性 . . . 37

附录 **A** 完整回归结果 **39**
A.1 完整 RTL 回归 . . . 39
A.2 ModelSim 批量测试 . . . 41

附录 **B** 复现命令 **42**
B.1 环境与行为仿真 . . . 42
B.2 界面综合网表 . . . 43
B.3 代码覆盖率复现 . . . 43

附录 **C** 测试记录索引 **44**
C.1 记录说明 . . . 44
C.2 标准测试与综合记录 . . . 44
C.3 异常注入记录 . . . 45
C.4 专项测试记录 . . . 45
C.5 参考汇总与补充记录 . . . 45
C.6 关键数据溯源索引 . . . 46

附录 **D** 原始仿真截图 **47**
D.1 应用消息与双网发送 . . . 47
D.2 双网副本接收与去重 . . . 48
D.3 FCS 错误检测与计数读回 . . . 49
D.4 SNMP Get 请求与响应 . . . 50
D.5 同一 VL 的发送间隔 . . . 51

第 1 章　测试概述

1.1　测试结论

本文档以顶层模块 `AFDX_top` 及其核心子模块为被测对象，系统验证赛题要求的 5 项核心功能、4 项关键技术指标及综合后门级网表行为。测试结果表明，全部 46 个需求测试点均已覆盖并通过验证，各项功能与性能指标均满足或优于赛题规范，汇总结论见表 1-1，测试层次与规模见表 1-2。

1.2　被测对象与测试依据

被测对象为 `AFDX_top` 顶层及其全部 21 个 RTL 子模块，目标器件为中科亿海微 EQ6HL130（CSG484_H 封装），工作于单一 125 MHz 时钟，通过 A、B 两路八位 GMII 接口收发以太网帧。验证工作涵盖 RTL 功能与性能仿真、eLinx 逻辑综合与静态时序分析，以及基于 VQM 门级网表的综合后功能仿真（归档测试证据见附录 C）。测试依据包括：

- 竞赛选题指南（中科亿海微）及官方问题汇总：5 项核心功能、4 项技术指标及综合后仿真要求；
- 协议与标准规范：ARINC 664 Part 7、ARINC 615A-2 / 665-1、RFC 1157 / 3416 / 3418（SNMP）、RFC 4330（SNTPv4）及 RFC 1350（TFTP）。

1.3　报告结构

第 2 章介绍测试环境、双端双网测试平台、独立参考模型与通过判据；第 3 章给出测试层次、46 个需求测试点的追踪矩阵、用例清单及代码覆盖率分析；第 4 章分项阐述五项核心功能及联合测试的激励设计与验证结果；第 5 章给出吞吐率、帧格式、稳态与最坏情况时延、发送抖动及 VL 容量的定量测量结果；第 6 章给出 eLinx 综合资源、时序分析与门级网表仿真结果；第 7 章总结测试结论。附录 A 至 D 依次提供完整回归明细、一键复现命令、测试证据索引及 ModelSim 原始波形截图。

表 1-1 赛题要求与测试结论

赛题条目	要求	测试结果	结论
功能			
ARINC 664 通信	支持 P7 规定的通信功能	UDP/IP 封装、VL 配置、BAG 调度与双网收发交付全部正确（4.1 节）	符合
高完整性通信	必须支持	收发 14 类异常均准确识别、分类和计数；冗余窗口内双网副本严格单次交付（4.2 节）	符合
SNMP 网络管理	支持	v1/v2c 的 Get、GetNext、Set 与 v2 Trap 编解码正确，MIB 读回值与硬件寄存器一致（4.3 节）	符合
615A 数据加卸载	支持	单文件上传后片内 RAM 数据与介质定义卸载回传文件均逐字节一致；差错与丢包按协议重传或终止（4.4 节）	符合
RTC 时钟同步	支持	空载/满载同步误差分别为 0/10788 ns；响应丢失后自动重发恢复，非法或过期响应不误校时（4.5 节）	符合
技术指标			
传输速率	100 Mbps	125 MHz 八位 GMII 下，77/81 条 VL 满载每方向有效载荷吞吐达 906.136/953.208 Mbps（5.2 节）	符合
帧格式	载荷 ≤1471 字节，帧长 ≤1518 字节，含 VLID 和 1–255 序号	1–1471 字节载荷、64–1518 字节帧长逐字节核对正确；VLID 映射、复位首帧 SN= 0 及 1–255 循环回绕正确（5.3 节）	符合
时延与抖动	端到端 <1–2 ms（最坏情况），抖动不超过几十微秒	稳态最大时延 24.408 μs、抖动 0 μs；叠加三项服务报文时发送间隔最大增加约 2.5 μs；多 VL 同拍突发最坏上界 1.15 ms，81 条最长帧突发实测 1008.488 μs（5.4 节）	符合
VL 支持能力	128 条发送、4096 条接收	128 条发送 VL 全量并发发送通过；4096 条接收 VL 全表配置并逐条完成双网去重交付（5.5 节）	符合
综合后仿真	综合后仿真	eLinx 导出的 VQM 综合网表通过双向通信与五项功能联合验证，7 份端口记录与 RTL 逐字节完全一致（第 6 章）	符合

表 1-2 测试规模

测试	规模	结果
RTL 回归	38 项用例，全面覆盖模块级、系统级、服务级、异常注入与资源边界	全部通过
ModelSim 批量测试	7 项核心用例（含 6 项代表性回归场景与五项功能联合测试 SVC-08）	全部通过
eLinx 行为仿真	双向多帧长双网通信测试 SYS-09（`tb_elinx`）	通过
综合后仿真	2 项门级网表测试（NET-01、NET-02），复用 SYS-09 与 SVC-08 激励	全部通过

第 2 章　测试环境与方法

2.1　工具与运行条件

表 2-1　测试工具与运行条件

项目	内容
操作系统	Windows，PowerShell 5.1
FPGA 工具	eLinx 3.0.7（工程、综合、行为仿真）
回归与覆盖率仿真	ModelSim SE-64 2020.4（功能回归、性能测试、代码覆盖率与门级网表仿真）
参考检查器	Python 3.10 及以上（依赖 `psutil`、`pyasn1`），独立于 RTL 执行协议编解码与期望核对
时钟与接口	单一 125 MHz 时钟（周期 8 ns），A、B 两路八位 GMII 每拍传输一字节
系统级配置	两个端系统共用同一时钟基准，支持独立配置复位时机与四条单向链路的传输延迟

2.2　测试平台

系统级测试平台例化两个完整的端系统实例（ES1 与 ES2），通过 A、B 两网共四条单向 GMII 链路交叉互连（图 2-1）。中间的链路故障注入模型（`link_model`）支持以单帧为粒度独立施加固定或可变传播延迟、整帧丢弃、指定字节异或改写（构造 FCS 或协议头错误）以及同网即时/延后重放。

测试平台完全经由被测设计的顶层外部端口施加激励与采集响应：通过配置总线写入 VL 表项并读回统计计数器，通过应用接口提交和接收消息，通过 GMII 接口驱动和监听以太网字节流。RTL 仿真与综合后门级网表仿真共享完全相同的测试平台与激励序列。端口监视器逐拍记录每次握手、线路帧字节、事件脉冲、配置读回值及应用交付消息，并附带精确的时钟周期戳，供测试平台自检与外部参考检查器离线复核。模块级测试沿用同一验证组件库，直接针对双口 RAM、收发 MAC、发送核心或接收核心施加高密度边界激励。各组件分工见表 2-2。

2.3　参考检查方法

独立于 RTL 实现的 Python 黄金参考模型（Golden Reference Model）按照协议规范计算预期输出，并与端口监视器导出的仿真记录逐项比对：

- 帧格式与收发判决：使用 Python 标准库计算 IP 头校验和、FCS、填充内容及线路字节；根据配置、序列号和冗余规则判定各帧应被接纳还是丢弃，再核对分类脉冲和应用消息交付结果。

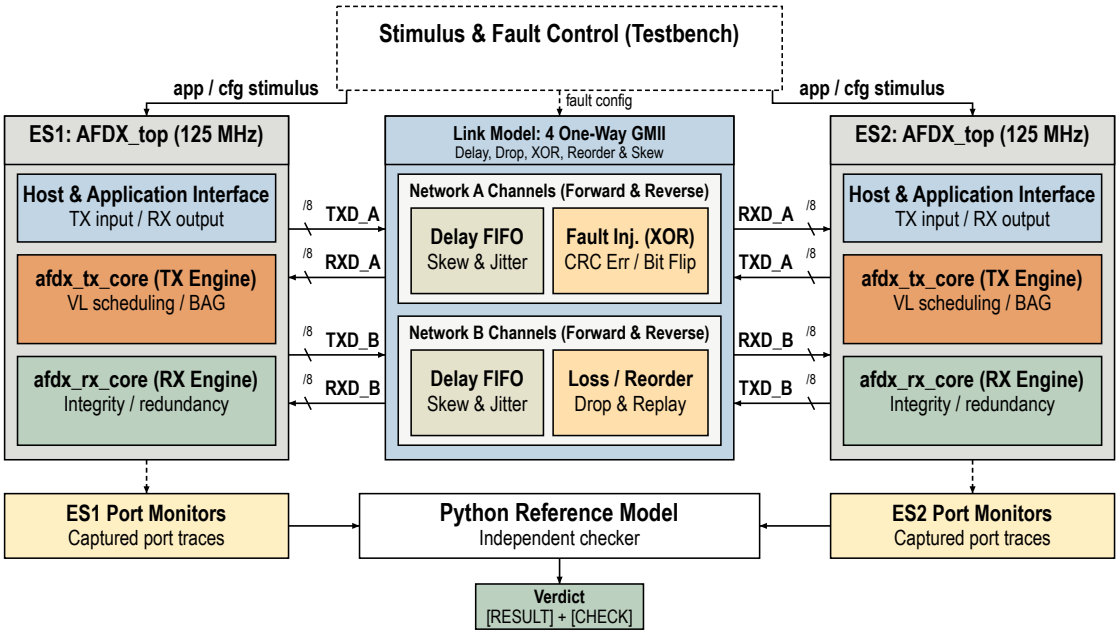


图 2-1 双端双网测试平台。激励经顶层外部端口驱动两个 AFDX_top；链路模型在四条单向 GMII 链路上施加延迟和故障；端口监视器导出端口追踪日志，由参考检查器重建帧传输与消息交付过程

表 2-2 测试平台组件

组件	作用
`sys_suite`、`sys_endpoint`	驱动系统级测试的两个端系统，记录配置、提交、交付和事件
`link_model`	在 GMII 链路上施加延迟、丢帧、字节改写和重放，并记录每次操作
`line_driver`、`line_monitor`	向线路送帧；记录线路上的每一帧并检查帧间隔
`mac_tx_suite`、`tx_core_suite`、`rx_core_suite`	MAC、发送核心、接收核心的模块级测试框架
`snmp_test_endpoint`、`load_test_endpoint`	SNMP 管理端和 615A 加载端，收发服务报文
`judge_endpoint`	系统级测试端点，构造消息并逐字节核对交付

- 双端系统：将源端输出的线路帧与已接纳的应用消息建立对应关系，再根据链路记录计入延迟、丢帧和字节改写的影响，推算目的端应交付的消息并逐条核对。
- 服务协议：使用 `pyasn1` 对 SNMP 报文进行 BER 编解码；615A 文件按 ARINC 615A-2 生成和解码；按 RFC 4330 解码 SNTP 报文，并通过 Python 整数运算生成时间换算的测试数据。

2.4 通过判据

测试项须满足以下条件才能判定为通过（图 2-2）：

1. 测试平台自检无错误，末行打印 `[RESULT] PASS errors=0`；

2. 对于接入参考检查器的测试，检查器核对结果无错误；
3. NET-02 的网表端口记录须与同一激励下的 RTL 记录逐字节相同。

第 4 章至第 6 章的结果表将“检查数/错误数”分为上下两行：上行对应平台自检，下行对应参考检查器核对；标注“平台自检”的用例由测试平台完成检查和判定。

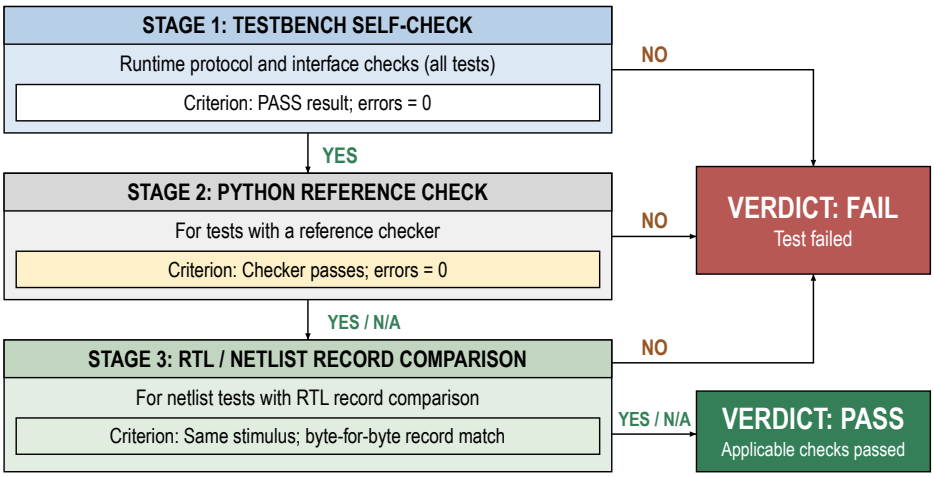


图 2-2　测试通过判据。自检须无错误；接入参考检查器的测试还须复核无错误；NET-02 还须满足端口记录与 RTL 逐字节相同

2.5　运行方式

测试支持表 2-3 所示的三种运行方式（复现步骤见附录 B）：建议先执行 ModelSim 批量测试快速验证 7 项核心场景，再按附录 B.2 执行综合后门级网表仿真（NET-01、NET-02）；完整 RTL 回归则用于全量遍历 38 项模块级、系统级与异常边界用例。

表 2-3　运行方式

方式	内容	通过标志	耗时
eLinx 界面	打开工程，执行 Run Behavioral Simulation，运行 `tb_elinx`：两端双网互发 1、64、1471 字节消息并逐字节核对	`PASS checks=9238 errors=0`	约 3 min
ModelSim 批量测试	Transcript 中执行 `do sim/run_judge.do`，依次运行五项功能联合测试、VL 容量、SNMP、两种突发负载、RTC 和性能测试，共 7 个用例；不需要 Python	`JUDGE ENTRY PASS cases=7`	约 10 min
完整回归	执行 `sim/regress.ps1`，运行全部 38 项测试并调用参考检查器	38 项均为 PASS	约 17 min

第 3 章　测试设计

3.1　测试层次

验证体系按由底向上的顺序划分为五个层次，各层均通过被测模块的外部接口直接注入激励、采集响应并执行自动比对：

1. 模块级：分别针对同步双口 RAM、千兆以太网 MAC、发送核心和接收核心开展独立验证，覆盖边界帧长、畸形帧过滤和存储资源耗尽场景；
2. 系统级：将两个完整端系统经双网交叉互连，验证端到端双向传输、链路故障注入、双网到达时延差、配置总线读写与运行中复位恢复行为；
3. 服务级：验证 SNMP、615A 和 RTC 经由 AFDX 双网通路完成完整协议交互与差错恢复的过程；
4. 指标级：定量测量有效载荷吞吐率、端到端时延与发送抖动，并检验多 VL 同拍突发排队行为及满额 VL 容量；
5. 网表级：复用与 RTL 完全相同的测试激励对综合后门级网表进行仿真，并与 RTL 端口记录逐字节对照。

各层测试用例全面覆盖正常传输、畸形与异常输入、存储资源满溢、异步时机复位以及跨计时刻度扰动五类场景。

3.2　测试点分解

围绕 5 项功能、4 项技术指标及综合后仿真，设置 46 个测试点（表 3-1）。每个测试点至少由一个用例覆盖，用例定义见表 3-2。

表 3-1　测试点分解与用例对应

编号	测试点	覆盖用例	节
功能 1：ARINC 664 Part 7 通信			
F1-01	以太网组帧：前导码、SFD、填充、FCS、帧间隔	MAC-01，MAC-03	4.1
F1-02	以太网接收：帧边界、去 FCS、错误分类	MAC-02，MAC-03	4.1
F1-03	载荷存储器的写入、同步读和读使能	BAS-01	4.1
F1-04	UDP/IP 封装：IP 头、校验和、UDP 头、端口	TX-01，TX-02	4.1
F1-05	VL 寻址：目的地址中的 VLID、源地址中的网络标识	TX-01，RX-01	4.1
F1-06	发送缓存分页、跨页与页回收	TX-01，TX-02，TX-05	4.1
F1-07	BAG 调度：最小间隔、到期时刻、计数回绕	TX-03，PERF-01	4.1
F1-08	多 VL 排队与轮询	TX-04，SYS-04	4.1
F1-09	双网发送与按 VL 选网	MAC-01，TX-04，SYS-01	4.1
F1-10	接收 VL 映射与 UDP 端口分发	RX-01，SYS-01	4.1

接下页

表 3-1 （续）

编号	测试点	覆盖用例	节
F1-11	发送拒绝：VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页	TX-05，SYS-04	4.1
F1-12	配置口：写握手、读延迟、计数采样时刻、运行中改配置	SYS-05	4.1
F1-13	传输途中复位后的恢复	SYS-06	4.1
F1-14	双端双网端到端交付	SYS-01，SYS-09，SVC-08	4.1
功能 2：高完整性通信			
F2-01	帧错误检测：FCS、帧长、IP 头、UDP 头	RX-02，SYS-02	4.2
F2-02	拒绝未知 VL 的帧及配置不允许在该网络接收的帧	RX-02，SYS-02	4.2
F2-03	完整性检查：序号递增、允许丢一帧、重复、跳号、复位首帧、回绕	RX-03，SYS-02	4.2
F2-04	冗余管理：先到副本交付，后到副本丢弃	RX-03，SYS-03，SYS-04	4.2
F2-05	冗余窗口的计时边界与记录过期处理	RX-08，SYS-03	4.2
F2-06	多条 VL 的序号状态相互独立	RX-04	4.2
F2-07	接收环形缓冲溢出与交付队列满后的恢复	RX-05，RX-06，SYS-07	4.2
F2-08	各类错误的计数结果与配置口读回值一致	SYS-02，SYS-07	4.2
功能 3：SNMP 网络管理			
F3-01	Get、GetNext 及逐对象遍历	SVC-01，SVC-03	4.3
F3-02	Set 及读回	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-03	非法请求拒绝：只读对象、错误类型、错误团体名（`community`）	SVC-01，SVC-02	4.3
F3-04	Trap：启动通知、认证失败通知	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-05	v1/v2c 及 BER 编码边界	SVC-01	4.3
F3-06	管理报文与用户数据共存	SVC-01，SVC-02，SVC-08	4.3
功能 4：615A 数据加卸载			
F4-01	加载流程：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-02	卸载流程：LND、LNR、LNS，`MEMORY.BIN` 回传	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-03	TFTP 整块边界与结束空块	SVC-04	4.4
F4-04	校验错误、丢数据块、丢确认的重试与终止	SVC-04	4.4
F4-05	片内 RAM 内容与源文件一致	SVC-04，SVC-08	4.4
功能 5：RTC 时钟同步			
F5-01	SNTP 请求与响应的字段及时间戳编码	SVC-05，SVC-08	4.5
F5-02	空载与带载同步误差	SVC-05	4.5
F5-03	秒边界进位，停止同步后时钟继续运行	SVC-05	4.5
F5-04	纳秒与 NTP 小数的双向换算	SVC-05	4.5
F5-05	响应丢失后重发恢复	SVC-06	4.5

接下页

表 3-1 （续）

编号	测试点	覆盖用例	节
F5-06	回送时间戳错误或过期的响应不校时	SVC-07	4.5
技术指标			
P-01	传输速率不低于 100 Mbps	PERF-01	5.2
P-02	帧格式：载荷 1–1471 字节，帧长不超过 1518 字节，VLID，序号 1–255	MAC-01，TX-01，RX-01，RX-03，SYS-09	5.3
P-03	端到端时延：稳态与最坏情况	PERF-01–03	5.4
P-04	发送抖动	PERF-01，TX-03	5.4
P-05	128 条发送 VL	CAP-01，TX-04，SYS-04	5.5
P-06	4096 条接收 VL	CAP-01，RX-01	5.5
N-01	综合后网表的功能与 RTL 一致	NET-01、NET-02	6.1–6.3

3.3 用例清单

用例按测试层次编号，见表 3-2。正文和附录 A 均使用这些编号引用用例；同一测试平台采用不同参数运行时，分别编为不同用例。

表 3-2 用例清单

编号	测试平台	测试内容
BAS-01	`tb_ram_sdp`	四种宽度和深度的存储器：写入、同步读延迟、读使能为低时输出保持
MAC-01	`tb_mac_tx`	组帧、网络选择、帧间隔、上游字节输入中断
MAC-02	`tb_mac_rx`	正常帧接收、错误分类、去 FCS、帧边界
MAC-03	`tb_mac_loop`	收发环回，不同帧长与双网闭环
TX-01	`tb_tx_basic`	不同消息长度的分页存储、协议头和双网发送
TX-02	`tb_tx_basic`（32 页 × 2048 字节）	同 TX-01，改变页数与页尺寸
TX-03	`tb_tx_bag`	BAG 间隔、到期时刻和计数回绕
TX-04	`tb_tx_multi`	128 条 VL 的排队、轮询与网络选择
TX-05	`tb_tx_drop`	禁用、队列满、超长、无空闲页及页回收
TX-06	`tb_tx_net`	记录固定输入下的发送结果，供网表对照
RX-01	`tb_rx_basic`	映射、消息长度、端口；4096 条接收 VL 逐条交付
RX-02	`tb_rx_fault`	FCS、长度、协议头和配置错误的拒绝原因
RX-03	`tb_rx_icrm`	序号规则、回绕、两网时间差边界
RX-04	`tb_rx_load`	多 VL 同时接收时的序号隔离与去重
RX-05	`tb_rx_ovf_ring`（缓存 512 字节）	缓存溢出、释放本帧预写入占用的空间与恢复
RX-06	`tb_rx_ovf_dq`（队列 2 项）	交付队列满、丢弃与恢复

接下页

表 3-2 （续）

编号	测试平台	测试内容
RX-07	tb_rx_net	记录固定输入下的接收结果，供网表对照
RX-08	tb_rm_phase	跨计时边界及处理次序变化下的去重与记录过期
SYS-01	tb_sys_basic	两端双向互发时的消息交付与事件输出
SYS-02	tb_sys_fault	线路丢帧、重放与字节改写，检测、计数与恢复
SYS-03	tb_sys_delay	两网延迟变化下的交付与去重
SYS-04	tb_sys_load	128 条发送 VL 的传输与发送拒绝
SYS-05	tb_sys_cfg	配置写握手、读延迟、计数采样时刻
SYS-06	tb_sys_reset	传输途中复位后，残帧不进入复位后的消息交付
SYS-07	tb_sys_ovf（缓存 512 字节）	整机接收溢出的丢弃、计数与恢复
SYS-08	tb_sys_net	记录顶层在固定输入下的结果，供网表对照
SYS-09	tb_elinx	在 eLinx 中运行：双端双网互发与去重
SVC-01	tb_sys_snmp	SNMP 查询、遍历、团体名（community）与编码边界
SVC-02	tb_sys_snmp_settrap	SNMP 设置、非法写入拒绝、Trap 通知
SVC-03	tb_judge_snmp	SNMP 四类报文交互的字段解码与读回
SVC-04	tb_sys_615a	615A 加载、卸载、校验错误与丢包重试
SVC-05	tb_sys_rtc	RTC 空载与带载同步、秒边界
SVC-06	tb_rtc_recovery	RTC 响应丢失后的重发恢复
SVC-07	tb_rtc_originate	错误或过期响应不校时
SVC-08	tb_net_services	五项功能联合测试
PERF-01	tb_sys_perf	吞吐、时延和抖动
PERF-02	tb_gbe_burst（77 条）	77 条 VL 同时到期的排队与交付
PERF-03	tb_gbe_burst（81 条）	81 条 VL 同时到期的排队与交付
CAP-01	tb_judge_capacity	128 条发送、4096 条接收 VL 全部配置
NET-01	界面综合，tb_elinx	SYS-09 的网表仿真
NET-02	界面综合，tb_net_services	SVC-08 的网表仿真，与 RTL 记录对照

ModelSim 批量测试包含 SVC-08、CAP-01、SVC-03、PERF-02、PERF-03、SVC-05 和 PERF-01，共 7 项；其中 6 项选自 38 项 RTL 回归用例，SVC-08 为额外联合测试。NET-01、NET-02 分别复用 SYS-09、SVC-08 的激励。

3.4 检查数的统计口径

结果表中的检查数分两类：

- 自检次数：仿真中对载荷、握手和配置读回等进行比较的执行次数；负载测试的自检次数随运行时长增长。完整回归合计 1,183,249,131 次。
- 独立核对数：参考检查器对帧编码、消息交付和计数器等项目进行判定的次数。完整回归合计 2,305,780 项。

3.5 参数缩放与边界构造

由于收发核心的控制状态机与流水线逻辑同缓存地址位宽参数完全正交，测试中对部分用例调整顶层容量参数，以在合理仿真时长内高密度触发资源满溢、指针回退与恢复边界：

- 分页粒度缩放（**TX-02**）：将发送缓存由默认 256 页 × 512 B 调整为 32 页 × 2048 B，验证分页链表与组帧预读逻辑在不同页长配置下的通用性；
- 接收缓存与队列深度缩减（**RX-05**、**SYS-07**、**RX-06**）：将单网接收环形缓冲缩减为 512 B（使 $>$ 512 B 的长帧必然触发空间不足），或将交付描述队列缩减为 2 项（使长帧交付期间到达的后续短帧必然触发队列满），从而确定性地验证预写入指针回退、溢出计数与空间释放后的自动恢复；
- 满载同拍突发（**PERF-02**、**PERF-03**）：令 77 条或 81 条 VL 的 1471 B 最长消息在同一拍集中到期释放，直接检验调度器与线路串行发送的最坏排队时延上界。

3.6 代码覆盖率

在 ModelSim SE-64 2020.4 的完整 38 项 RTL 回归中，对全部 21 个 RTL 模块启用 `sbceft`（语句、分支、条件、表达式、状态机、翻转）覆盖率插桩，统计结果见表 3-3（原始报告见附录 C）。

表 3-3 主要模块的代码覆盖率（%）

模块	语句	分支	条件	状态机			翻转
				状态	转换	合并	
`AFDX_top`、`afdx_cfg`、`afdx_timebase`	98.86	96.53	90.91	—	—	—	53.65
`afdx_mac_tx`、`afdx_mac_rx`	99.24	94.38	92.59	100.00	94.12	96.15	95.12
`afdx_tx_core` 及子模块	99.20	95.87	81.71	100.00	71.74	81.16	92.85
`afdx_rx_core` 及子模块	99.42	97.63	98.59	100.00	70.59	81.48	92.54
`afdx_svc`	94.02	90.69	100.00	—	—	—	100.00
`afdx_snmp`	94.62	89.00	60.57	100.00	26.36	41.72	58.92
`afdx_615a`	94.89	90.19	51.74	100.00	29.62	41.53	62.11
`afdx_rtc`、`afdx_ntp_fraction`	97.60	93.71	69.44	100.00	48.08	63.51	74.17
全设计（21 个 RTL 模块）	**97.00**	**92.84**	**72.58**	**100.00**	**44.25**	**58.75**	**79.42**

全设计状态覆盖	全设计转换覆盖	全设计表达式覆盖
104 / 104（100.00%）	131 / 296（44.25%）	164 / 177

状态与转换按 ModelSim 识别并纳入统计的有限状态机计算，全设计 104 个状态达到 100.00% 覆盖；状态与转换合并覆盖率为 235 / 400（58.75%）。未达 100% 的分项原因如下：

- 条件覆盖（**72.58%**）：测试激励遵循主机配置规范，未主动触发 615A 忙时改写控制寄存器、UDP 零端口及极端异常超时保护等防御性分支；此外，统计分母还包含了同步 RAM 模型的编译期辅助函数及仿真专用的同址读写碰撞断言逻辑。
- 状态机转换（**44.25%**）：ModelSim 将受外层主状态约束的子状态机理论笛卡尔积转移一并计入分母，其中协议语义上不会发生的跨分支跳转保留为未命中。
- 翻转覆盖（**79.42%**）：`afdx_cfg` 中 32 位统计计数器的高比特位在回归测试的事件数量级下保持为 0，未发生 $0 \leftrightarrow 1$ 翻转。

第 4 章　功能测试

本章按赛题规定的五项功能及五项功能联合测试，依次说明各模块的激励构造、边界覆盖与验证结果。正文中的关键信号时序图截取自与 `sim/wave/*.do` 相同的观察窗口（对应的 ModelSim 原始波形窗口截图汇集于附录 D）；TFTP 与 SNTP 交互图采用压缩时间轴展示协议握手过程，端到端时延与抖动的定量测量见第 5 章。

4.1　ARINC 664 Part 7 通信

ARINC 664 Part 7 通信测试覆盖双口存储原语、以太网 MAC 收发、UDP/IP 协议封装、VL 寻址、发送分页缓存与 BAG 调度、双网发送、接收 VLID 映射与端口分发、配置总线握手以及传输途中复位恢复，完整对应需求测试点 F1-01 至 F1-14，各测试项与核对结果见表 4-1。

表 4-1　ARINC 664 Part 7 通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
BAS-01	四种宽度和深度的存储器配置；随机写入与同步读取，覆盖最低、最高地址；写使能无效期间改变输入数据	读出数据与写入一致；同步读延迟正确；读使能为低时输出保持	20764/0 平台自检	通过
MAC-01	消息长度 1、17、18、1471 字节及随机长度；网络使能遍历仅 A 网、仅 B 网、双网与全关；首个请求覆盖 8 种时钟相位；在帧首、帧中、帧尾中断上游字节输入	前导码、SFD、填充、FCS 正确；帧间隔 12 拍；字节输入中断时输出错误 FCS，不截断帧	264649/0 平台自检	通过
MAC-02	正常帧，以及截短帧、超长帧、前导码错误、FCS 错误；每个异常帧后紧跟一个正常帧	正确识别帧边界，去除 FCS 后输出帧数据；异常帧的错误分类正确；随后的正常帧正确接收	105303/0 平台自检	通过
MAC-03	将发送输出接回接收输入；改变帧长；分别测试 A、B 两网	每网接收内容与发送内容一致	1385254/0 平台自检	通过
TX-01	默认缓存（256 页 × 512 字节）；消息长度 1、16、17、18、255–257、511–513、1025、1470、1471 字节及 32 个随机长度	线路帧与参考检查器输出逐字节一致，含 VLID、网络标识、IP/UDP 头、端口、载荷、填充、SN、FCS；SN 复位后首帧为 0，255 后回绕到 1	662055/0 7605/0	通过
TX-02	缓存改为 32 页 × 2048 字节；激励同 TX-01	同 TX-01	661635/0 7605/0	通过
TX-03	改变 BAG、消息相对允许时刻的提交时间和 BAG 计数初值；覆盖持续排队、晚到消息、计数回绕	同一 VL 相邻两帧的起点间隔不小于 BAG；帧内容正确	14054170/0 14591/0	通过

接下页

表 4-1 （续）

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
TX-04	长帧占用线路期间，向全部 128 条 VL 同时提交消息	各 VL 队列独立；按轮询顺序发出；网络选择与配置一致；帧内容正确	14438575/0 56211/0	通过
TX-05	构造 VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页四类拒绝，随后不复位重新填满缓存	拒绝类别与计数正确；被拒消息已占用的页全部归还	30267256/0 4642/0	通过
TX-06	确定性基准激励序列	发送记录与参考一致；记录作为网表对照基准	219313/0 229/0	通过
RX-01	改变消息长度、UDP 端口、帧间隔；VLID 取 0 与 65535，接收索引取 0 与 4095；配置全部 4096 条接收 VL，每条接收两对双网副本	映射与端口分发正确；交付 8192 条消息、丢弃 8192 个冗余副本，逐条核对一致	9960369/0 123855/0	通过
SYS-01	每端 4 条 VL，BAG、最大长度、网络选择各不相同；双向互发长短消息	每次交付均对应对端接纳的一条消息，内容、VL、端口和顺序正确；事件记录与交付记录一致	5155148/0 2896/0	通过
SYS-04	分两轮用满 128 条发送 VL；接收端配置 4096 条，抽查含 0、4095 的 256 个索引；构造发送侧四类拒绝	交付正确；同一 VL 发送间隔不小于 BAG；拒绝计数正确；各 VL 配置互不影响	216810445/0 116677/0	通过
SYS-05	读写配置口；业务进行中改写配置；调小 VL 最大长度	读结果在请求后第 2 拍返回；计数值为请求前一拍的累计数；写握手完成；调小后拒绝长消息，正常接纳短消息	21167623/0 714342/0	通过
SYS-06	对端连续发送 8 条最长消息期间复位接收端，重新初始化和配置后继续发送	复位前残留的帧不在复位后交付；复位后交付正确	10991314/0 3682/0	通过
SYS-09	在 eLinx 中运行；两端各发送 1、64、1471 字节消息	端口逐字节一致；双网副本只交付一次	9238/0 平台自检	通过

4.1.1 eLinx 行为仿真

图 4-1 为 eLinx 调用 ModelSim 运行 `tb_elinx`（SYS-09）的结果窗口。日志显示 1、64、1471 字节消息的双向传输均通过，自检 9238 次，错误数为 0。

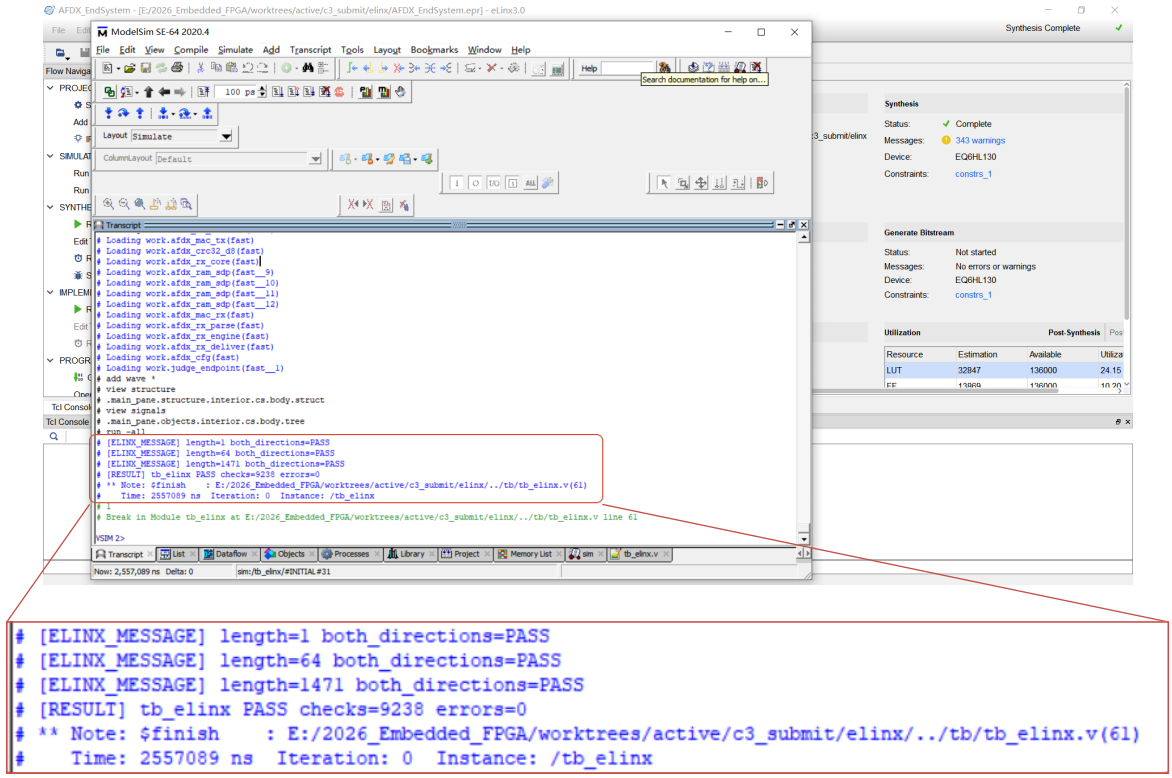


图 4-1　eLinx / ModelSim 行为仿真运行结果（SYS-09）：上图为运行窗口，下图为红框日志的局部放大。

4.1.2　发送侧拒绝与页回收

SYS-04 在系统满载背景下专门检验发送侧四类异常拒绝（VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页）的检测与缓存页回收机制，配置总线读回的统计计数值见表 4-2。

表 4-2　发送侧拒绝的注入与读回

拒绝类别	注入方式	计数器读回
VL 禁用	向未启用的 VL 125 提交 1 条消息	`0x41` = 1
队列满	向队列深度限额 `qmax`= 0 的 VL 127 提交 1 条消息	`0x42` = 1
消息超长	向最大载荷 `max_payload`= 1 的 VL 126 提交 18 字节消息	`0x43` = 1
无空闲页	先以 85 条 1471 字节消息占满 255 页，再依次提交 1471、512、1 字节消息	`0x44` = 2

其中，“无空闲页”用例重点验证跨页分配失败时的半途还页闭环：当空闲页池仅剩 1 页时，首条 1471 字节消息（需 3 页）在写满第 1 页并申请第 2 页时触发无页拒绝，分页缓存立即通过还页口 2 将已占用的 1 页退回空闲页池；紧随其后的 512 字节单页消息得以成功复用该页并完成入队发送；而在该页尚未被组帧器读完归还前提交的第 3 条 1 字节消息，则再次因空闲页数为 0 被准确拒绝。三条消息依次呈现“拒绝 → 接纳 → 拒绝”，证明异常还页无泄漏。

4.1.3 仿真波形

图 4-2 为应用消息双网发送的 RTL 信号波形。端系统 1 在 VL 0 连续输入 18、19、20、21 字节消息；子图 (a) 显示应用口握手与调度，首条 18 字节消息于 688.108 µs 从 A、B 两网同步开始输出，线路帧长为 73 字节（含前导码、SFD 与 FCS）；子图 (b) 放大显示两网前导码与帧首数据。

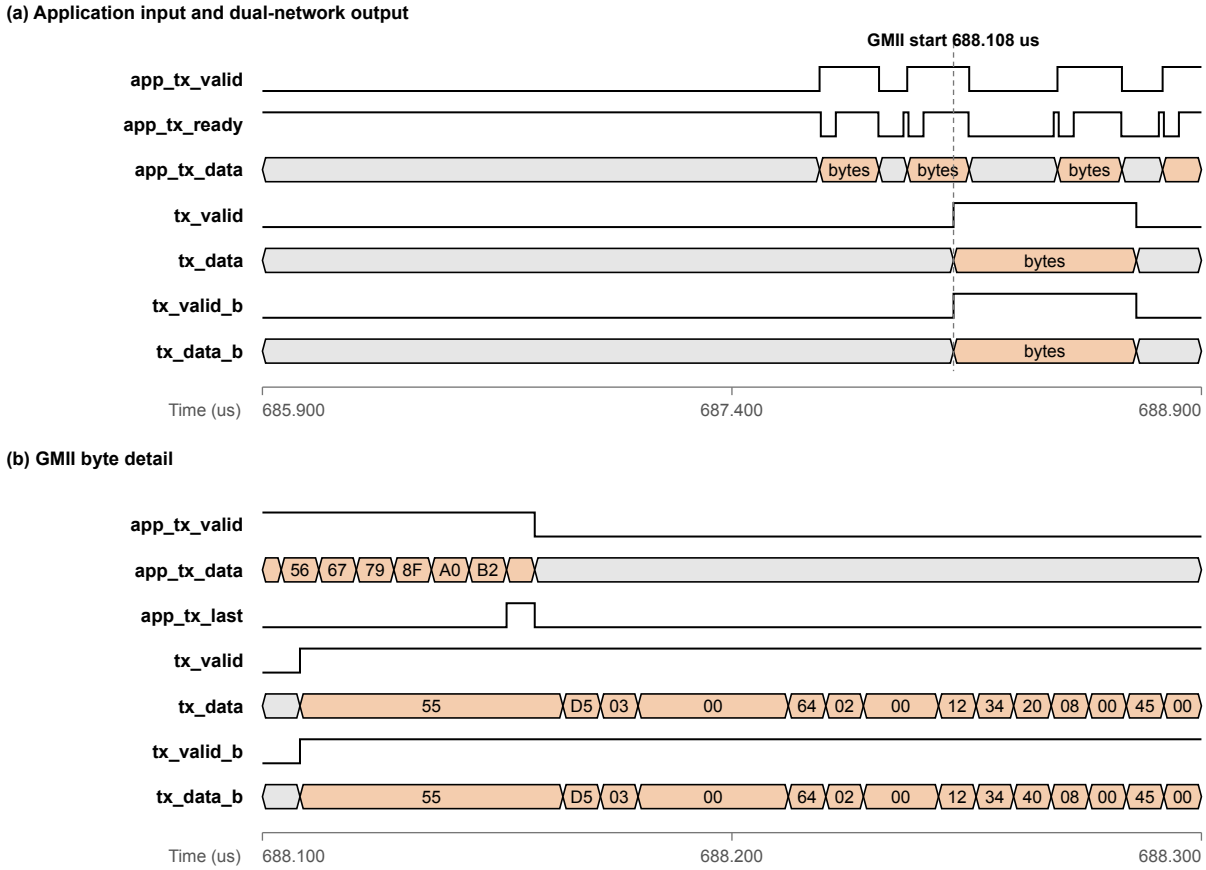


图 4-2 RTL 信号波形：应用消息与双网同拍发送；(a) 应用口写入与发送调度；(b) A、B 两网 GMII 同拍发出前导码与帧首数据

4.2 高完整性通信

高完整性通信测试覆盖 MAC 与协议头错误过滤、序列号完整性检查（IC）、双网冗余管理（RM）、接收环形缓冲与交付队列满溢回退以及各分类统计计数器核对，对应需求测试点 F2-01 至 F2-08，测试结果见表 4-3。

表 4-3 高完整性通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
RX-02	输入 FCS 错误、帧长错误、IP 头错误、UDP 头错误、未知 VL、网络不允许的帧	各帧的拒绝原因与参考判决一致；均未交付	576923/0 890/0	通过
RX-03	序号正常递增、丢一帧、重复、跳号、复位后 0 号帧、回绕；双网到达次序遍历 A 网先到、B 网先到与同拍到达	接纳与拒绝符合 IC 规则；先到副本交付，后到副本丢弃	4635288/0 1274/0	通过
RX-04	64 条 VL 混合收发长短消息；IC、RM 四种开关组合	各 VL 序号状态互不影响；去重正确	6406189/0 19180/0	通过
RX-05	接收环形缓冲缩为 512 字节；长消息与短消息交替	空间不足时丢弃帧并计数，释放本帧预写入占用的空间；后续帧正常接收	422837/0 99/0	通过
RX-06	交付队列缩为 2 项；输入 8 帧	队列满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条；释放空间后正常交付	373852/0 57/0	通过
RX-07	确定性正常及异常基准激励序列	接收记录与参考一致；记录作为网表对照基准	374111/0 110/0	通过
RX-08	两网间隔 0–20 拍；帧尾位置在计时边界前后各 32 拍；交替让 A、B 网先到；接收引擎处理帧期间更新计时值	冗余窗口内只交付一次；过期记录失效后同一序号可再次交付	353130/0 平台自检	通过
SYS-02	链路模型在线路上改写字节、插入错误帧、重放和延后重放（表 4-5）	各类计数器读回与注入数一一对应；正常消息交付不受影响	47117674/0 8726/0	通过
SYS-03	设置两网延迟相等、A 网晚到、B 网晚到，以及到达差恰好位于冗余窗口边界的场景	窗口内只交付一次，窗口外两份各自交付	15481734/0 3763/0	通过
SYS-07	接收环形缓冲缩为 512 字节；每端发送 513、1000、1471 字节消息，与短消息交替	每端溢出计数 3/3；同时正常交付 3 条短消息	9681100/0 1488/0	通过

4.2.1 序号判决与冗余窗口边界

用例 RX-03 解耦验证 IC 序号判决与 RM 冗余去重机制。单独验证 IC 时（开启 IC、关闭 RM，图 4-3），接收引擎为每条 VL 的 A、B 两网独立维护上一接收序列号 PSN（图中记为 `last`）。根据 ARINC 664 P7 规则，清表后首帧、对端复位首帧（$\mathrm{SN}=0$）以及满足 $\mathrm{SN}\in\{\mathrm{PSN}+1,\mathrm{PSN}+2\}$（在 1–255 环上容忍单帧丢失）的帧均判为有效；无论本

次检查通过与否，只要通过映射与配置检查，均以当前 SN 更新本网 PSN，使后续连续帧可在单次乱序后立即恢复同步。

图 4-3(a) 展示了覆盖五类状态转移的测试序列：依次注入序号 7、8（步进 1，正常连续）、10（步进 2，单帧丢失容忍），三帧均被接纳；随后注入序号 13（步进 3，超出容忍窗口），该帧被 IC 拒绝但仍将 PSN 更新为 13；紧随其后的序号 14 因满足 $13+1$ 立即恢复接纳，而再次注入的重复序号 14（步进 0）则被准确丢弃。后续继续注入 0、1、0、2 及跨 255→1 回绕序列，完整的 20 帧激励共接纳 13 帧、拒绝 7 帧，与参考模型完全一致。

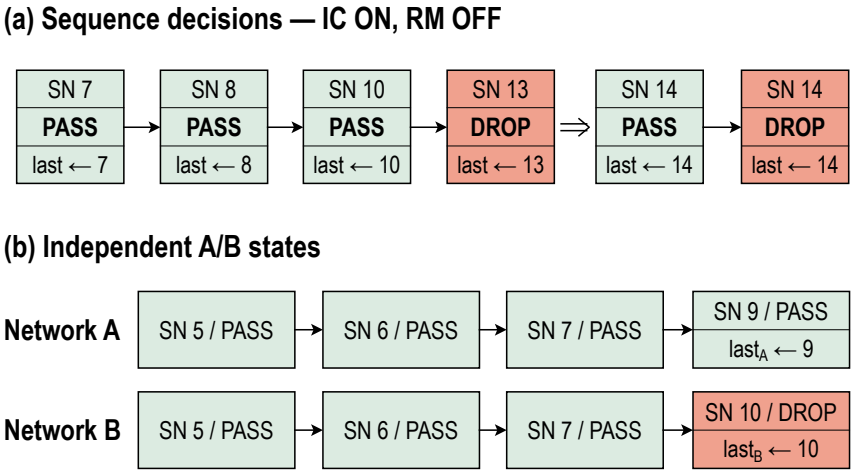


图 4-3 IC 序号判决与双网状态更新（RX-03，IC 开启、RM 关闭）：(a) 同一 VL、同一网络的逐帧判决；(b) 同一 VL 的 A、B 网分别保存序号状态。

图 4-3(b) 验证同一 VL 下 A、B 两网 PSN 状态的独立性：两网先同步接收序号 5、6、7（双网 PSN 均更新为 7），随后 A 网注入序号 9（步进 2，接纳，A 网 PSN$=9$）、B 网注入序号 10（步进 3，拒绝，B 网 PSN$=10$），两网状态互不干扰；当关闭 IC 时，由重复帧与乱序帧构成的 6 帧序列则全部直通交付。

开启 RM 后，接收引擎依据帧尾到达时的粗粒度计时 `now_c`（默认每 4096 拍即 32.768 µs 加 1）判定双网副本是否处于冗余窗口 `skew_max` 内。为在模块级仿真中密集遍历窗口边界与 16 位计时回绕，RX-03 将输入计时步进加速配置为每 64 拍（512 ns）或 16 拍（128 ns）加 1。表 4-4 汇总了窗口边界与状态刷新测试结果（表中到达差以 `now_c` 计时单位计）。

在此基础上，用例 RX-08 将两网帧尾精确控制在 `now_c` 跳变沿前后各 32 拍，遍历两网先后次序与 0–20 拍到达间隔，验证了“引擎忙期间 B 网先完成解析、A 网后完成解析，引擎转入空闲后按 A 网优先仲裁逆序处理”时 16 位时间差取绝对值判据的正确性，同时验证了跨 16 位计时回绕去重以及空闲期后台 `AGE` 过期清理后相同序号的重新接纳。

4.2.2 异常注入与计数读回

用例 SYS-02、SYS-07 与 RX-06 检验接收侧 10 类异常的检测与计数（表 4-5），与发送侧 4 类拒绝（表 4-2）合计覆盖 14 类异常。各阶段在通路排空后读取统计寄存器；共用寄存器的子项按阶段增量核对（地址为十六进制，“A/B”指双网计数，“每端”指两端各自的读回值）。

表 4-4 RM 窗口与状态更新检查结果

用例	边界激励	结果
RX-03	`skew_max=20`，同序号双网到达差为 20、21	差为 20 时只交付一次；差为 21 时超出窗口，两份各自交付
RX-03	`skew_max=0`，到达差为 0、1	同一计时单位内完成去重；相差 1 个单位时分别交付
RX-03	A、B、A 三份同序号帧，间隔各 768 拍（计时每 64 拍加 1，即间隔 12 个单位）	前两份依次交付、去重丢弃；由于被丢弃副本不刷新 `rm_time`，第三份距首份达 24 个单位（>20），按新消息交付
SYS-03	`skew_max=2`，系统级双网到达差分别为 2、3	差为 2 时只交付一次；差为 3 时两份各自交付

表 4-5 接收侧异常的注入与读回

异常类别	用例	注入方式与数量	计数器读回
FCS 错误	SYS-02	改写字节，每端每网 2 帧，共 8 帧	每端 `0x49/0x51` 由 0 增至 2/2
帧长错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4a/0x52` = 1/1
IP 头错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 1/1
UDP 头错误	SYS-02	校验和字段非零，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 2/2（与 IP 头共用计数器，本阶段各加 1）
未知 VL	SYS-02	每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4c/0x54` = 1/1
网络不允许	SYS-02	每端 2 条双网消息，A、B 各 1 个副本不被允许，共 4 个	每端 `0x4d/0x55` = 1/1
同网重复	SYS-02	四条单向链路各重放 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4e/0x56` = 1/1
序号乱序	SYS-02	四条单向链路各延后重放 1 帧，共 4 次	每端 `0x4e/0x56` = 2/2（本阶段各加 1）
接收环形缓冲溢出	SYS-07	接收环形缓冲 512 字节，每端发送 513、1000、1471 字节消息各 1 条	每端 `0x4f/0x57` = 3/3
交付队列满	RX-06	队列 2 项，输入 8 帧	队列满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条

同网重放的帧因序号重复而被 IC 拒绝，并计入完整性错误；双网冗余副本通过 IC 后，由 RM 丢弃并计入冗余丢弃。正常冗余场景中，SYS-04 的端系统 2 收到 922 组双网消息共 1844 个副本，冗余丢弃计数 `0x58` 与交付计数 `0x59` 均为 922。

4.2.3 仿真波形

图 4-4 为双网副本去重的 RTL 信号波形：A 网副本先到，并经应用口交付（子图 a）；B 网副本晚到 2002 拍，被冗余管理（RM）模块丢弃，触发 ev_rm_drop 脉冲（子图 b）。

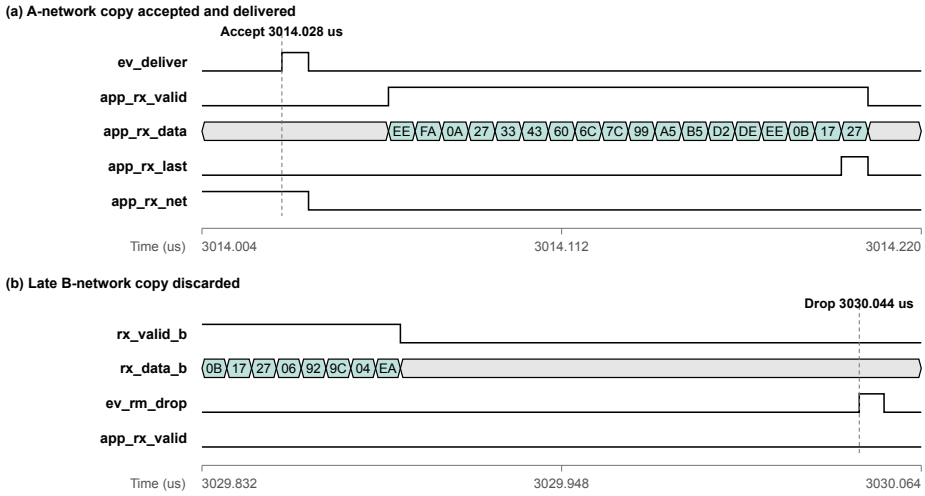


图 4-4 RTL 信号波形：两网副本先后到达与冗余去重；(a) A 网副本被接纳并交付；(b) 晚到的 B 网副本触发 ev_rm_drop

图 4-5 为 FCS 错误帧的拒绝与配置口读回波形：A 网 FCS 错误帧到达后触发 ev_a_fcs_error（对应顶层 ev_a[1]），该副本不交付应用口；随后到达的 B 网正常副本仍可正常交付，app_rx_net = 1（子图 a）。后续独立配置读请求访问地址 0x49，经两拍流水线返回 count_a_fcs = 1（子图 b）。

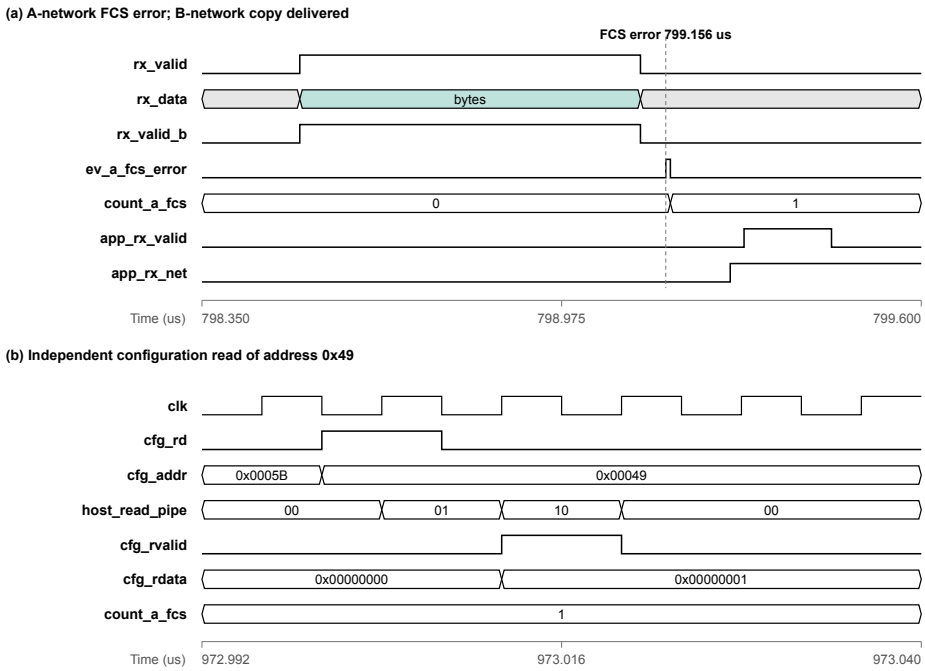


图 4-5 RTL 信号波形：FCS 错误帧的拒绝与计数器读回；(a) A 网报错，B 网正常副本交付；(b) 独立配置读请求经两拍返回 count_a_fcs = 1

4.3 SNMP 网络管理

SNMP 网络管理测试覆盖 v1/v2c 协议下的 Get、GetNext 全表遍历、Set 配置修改、异常请求拒绝以及 v2 Trap 主动通知，对应需求测试点 F3-01 至 F3-06（表 4-6）。外部管理端基于第三方库 `pyasn1` 构造与解析 BER 报文，经由 AFDX 双网通路与被测端代理交互，并将报文返回值与配置总线直接读回值交叉比对。

表 4-6 SNMP 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-01	Get、GetNext；v1、v2c；依次遍历各对象直至表尾；错误团体名（`community`）；请求号正负值；BER 长度边界（16 字节团体名、长形式长度）；穿插双向用户消息	响应字段经独立解码后核对正确；数值与配置口读回一致；不响应团体名错误的请求，`BAD_COMMUNITY` 计数加 1；用户消息交付不受影响	37611/0 926/0	通过
SVC-02	Set 后读回；向只读对象发送设置请求，以及发送类型错误、团体名错误的设置请求；切换开关触发启动通知和认证失败通知；穿插用户消息	设置值读回一致；拒绝时错误字段正确，寄存器保持原值；两类通知字段正确	8563/0 188/0	通过
SVC-03	批量测试；Get、GetNext、Set、Trap 四类报文交互	四类报文字段解码正确，数值与读回一致	699/0 平台自检	通过

4.3.1 查询、设置与通知结果

用例 SVC-01 对 MIB 中的 36 个管理对象（含 `sysDescr`、`sysUpTime` 两个系统对象，以及私有子树下的设备版本、`USER_ID`、RTC 状态、全部 27 个收发与去重计数器及 SNMP 自身统计量）分别执行 SNMPv1 与 v2c Get 精确查询，并从根前缀 `1.3` 起执行 GetNext 字典序遍历。实测全部响应均从 UDP 端口 161 返回请求源端口，协议版本、团体名（`community`）与 `request-id` 原样保持，字符串、`TimeTicks` 及各 32 位计数器的 ASN.1 编码与配置总线读回值完全一致。针对未定义 OID 的越界访问，v1 准确返回 `noSuchName=2`（错误索引 1），v2c Get 返回异常值标签 `noSuchObject`（`0x80`），v2c GetNext 在遍历越过表尾后返回 `endOfMibView`（`0x82`）。

用例 SVC-02 验证读写对象修改、非法写入拒绝与 Trap 触发机制：先依次通过 v1 Set 和 v2c Set 将读写对象 `USER_ID` 改写为 `0x3456` 和 `0xabcd`，每次改写后经 SNMP Get 与主机配置口读回均确认生效；随后注入只读对象写请求与错误类型写请求，v1/v2c 分别返回表 4-7 所示的标准差错状态码（错误索引均为 1），且 `USER_ID` 维持 `0xabcd` 不变；当注入错误团体名的 Set 请求时，代理静默丢弃而不回包，同时递增 `BAD_COMMUNITY` 计数。

在 Trap 通知测试中：当 `TRAP_ENABLE` 关闭时，使能代理并等待 1,250,000 拍确认无报文发出；置位 `TRAP_ENABLE` 并重启代理后，管理端在 UDP 端口 162 准确收到一条 `coldStart` 通知，随后注入错误团体名请求又触发一条 `authenticationFailure` 通知；再次关闭 `TRAP_ENABLE` 后重复上述触发条件，Trap 发送计数稳定保持为 2。经 `pyasn1` 解码确认，两条 SNMPv2-Trap（PDU `0xA7`）均携带 `sysUpTime.0` 与 `snmpTrapOID.0` 两个变量

表 4-7 SNMP Set 拒绝结果

设置对象或输入	v1 错误状态	v2c 错误状态
只读版本对象、未实现的 OID	`noSuchName=2`	`notWritable=17`
向 `USER_ID` 写入字符串	`badValue=3`	`wrongType=7`

绑定，分别指向标准 Trap OID 的尾项 1 和 5。在 22 个 Set/Trap 交互场景穿插进行的双向用户流量中，两端各 29 条用户消息均完整、单次交付，验证了服务通道轮询与端口分发的隔离性。

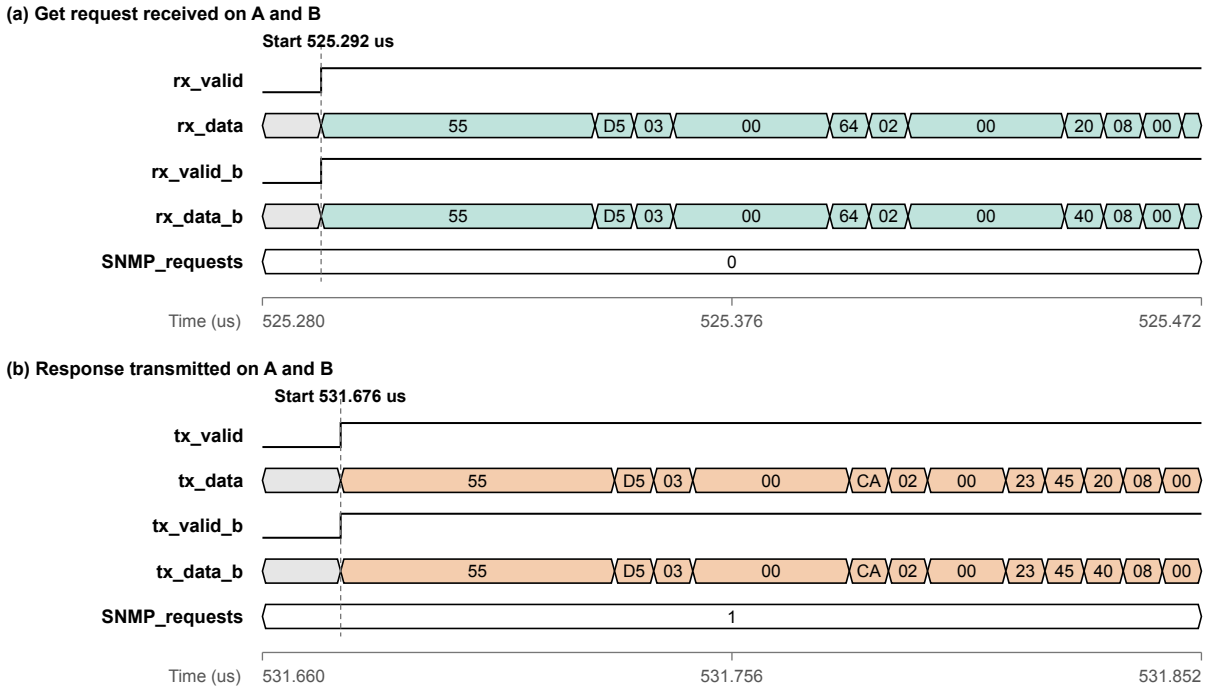


图 4-6 RTL 信号波形：SNMP Get 请求与响应的帧首窗口；(a) 请求在 525.292 µs 到达 GMII；(b) 代理在 531.676 µs 从 A、B 两网同时开始响应

4.4 615A 数据加卸载

ARINC 615A 数据加卸载测试覆盖单文件上传（LUI、LUS、LUR、LUH 头文件及数据文件）、介质定义卸载（LND、LNS、LNR 及 MEMORY.BIN 回传）、TFTP 512 字节整块与短末块边界、CRC-16 校验失败与丢包超时重传，以及片内 8 KiB 加载区的数据一致性核对，对应需求测试点 F4-01 至 F4-05（表 4-8）。

表 4-8 615A 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-04	加载：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS；卸载：LND、LNR、LNS，以 MEMORY.BIN 回传。数据长度 1500、1536 字节；文件版本 A4、A3；请求端口 59、1059；穿插用户消息；注入校验错误、丢数据块、丢确认	见下文四项判据	44098/0 752/0	通过

SVC-04 对每次加卸载会话同时执行四项闭环核对：

1. 线路上传输的各阶段协议文件与 TFTP 报文经独立解码后格式与字段正确；
2. 状态文件（LUS/LNS）的进度百分比与状态码演进正确，单次丢包重传后能恢复完成，重传耗尽或校验出错时准确终止并上报原因码；
3. 上传完成后经主机配置总线逐字节读回片内 8 KiB 加载区 RAM，与原始数据文件逐字节一致；
4. 介质定义卸载回传的 MEMORY.BIN 文件与最近一次成功上传的数据文件逐字节一致。

4.4.1 加载与卸载场景结果

测试启动后首先校验服务寄存器复位默认值（请求端口 59、超时 250,000,000 拍即 2 s、重传上限 1 次、协议版本 A4），随后将超时缩短为 250,000 拍（2 ms）、重传上限设为 2 次以加速异常超时场景。六个子场景的验证结果如下：

- 正常传输与 **TFTP** 末块边界：1500 字节文件（拆分为 512、512、476 字节三块，以短块收尾）与 1536 字节文件（3 个 512 字节满块后补发零长度 DATA4 收尾）分别覆盖了 RFC 1350 的两类传输终止边界。两次上传过程中，LUS 依次报告初始化（0x0001）、传输中（0x0002）和完成（0x0003，进度 100%），状态文件计数连续递增，STATUS 寄存器为 0x0002（成功）；配置口读回的片内 RAM 数据及后续卸载回传的 MEMORY.BIN 均与原文件逐字节吻合。
- 单次丢包与超时重传恢复：上传期间首次丢弃 DATA2 后，目标端在 2 ms 超时后重发前一块 ACK1，触发加载端补发 DATA2（重传计数加 1）并顺利完成 1500 字节写入；卸载期间首次丢弃 ACK2 后，目标端超时重发内容一致的 DATA2，加载端去重接收后文件完整无损。
- 数据损坏与 **CRC-16** 拦截：翻转上传 DATA2 第 14 字节最高位后，目标端流式 CRC-16 校验与 LUH 头文件声明值失配，立即发出 TFTP ERROR 及失败状态文件（LUS

总状态 0x1003、文件级状态 0x1007），STATUS 寄存器记录 0x0303（原因码 3：CRC 错），进度定格在 100% 以下。

- 重传次数耗尽终止：上传持续丢弃 DATA2 时，目标端在重发两次 ACK1 后判定重传耗尽（重传计数加 2，已加载字节数停留在 512，STATUS 为 0x0503）；卸载持续丢弃 ACK2 时，目标端重发两次 DATA2 后终止会话，状态文件进度按已确认的首块报告为 $\lfloor 51200/1500 \rfloor = 34\%$。两种场景均以状态码 0x1003/0x1007 干净结束。
- 协议版本兼容与忙态写保护：分别配置 A4、A3 版本均可正常完成加卸载，且传输忙期间向版本等控制寄存器发起的改写请求被硬件安全忽略；当注入不受支持的 A5 版本 LUR 时，目标端在列表阶段直接拒绝（LUS 报告 FAIL 1，STATUS 为 0x0103，已加载字节数为 0），不再发起后续头文件与数据文件请求。
- 端口切换、选项忽略与非法文件名拒绝：将请求端口改配为 1059 后，RRQ/WRQ 随之切换至 1059 端口建立会话；当请求附带 blksize=1024、port=5555 等 RFC 2347 扩展选项时，目标端按规范忽略选项、不回 OACK，维持 512 字节块长传输；请求卸载不存在的 ABSENT.BIN 时，目标端准确返回 FAIL 1 且输出长度为 0。

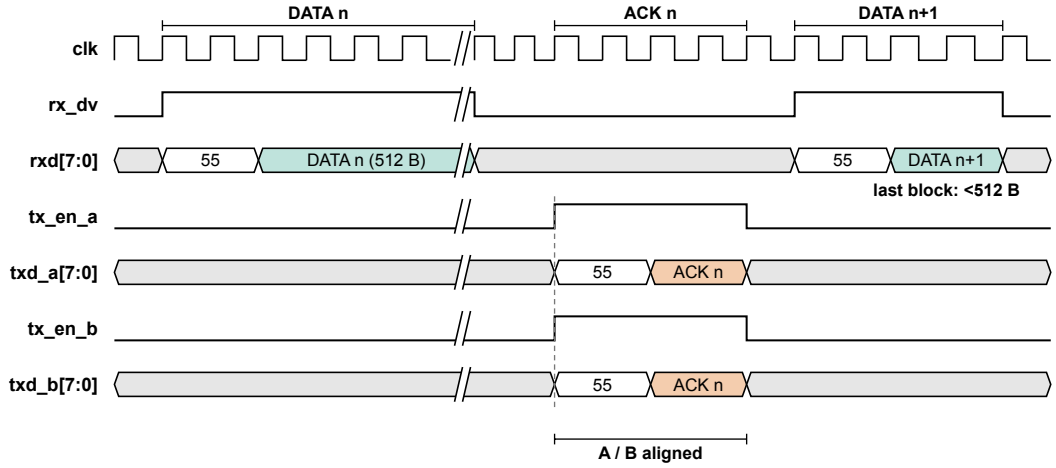


图 4-7 TFTP 数据块与确认的协议示意：被测端收到 DATA 块后在两网发出对应 ACK，收到不足 512 字节的数据块后结束传输；时间轴压缩，不按比例

4.5　RTC 时钟同步

RTC 时钟同步测试覆盖 SNTPv4 主从对时交互、空载与带载同步精度、跨秒进位、纳秒与 32 位 NTP 小数双向换算、响应丢失重发以及非法/过期响应过滤，对应需求测试点 F5-01 至 F5-06（表 4-9）。测试中通过独立解码线路上的 48 字节 SNTP 报文，逐项核对模式字段、时间戳编码及响应帧中回显的 `Originate` 时间戳。

表 4-9　RTC 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-05	空载、用户流量带载、77 条 VL 满载三种场景；空载时交换主从角色，从端时间分别超前和落后；在秒边界附近启动；停止同步后继续运行；纳秒与 NTP 小数换算 72 组向量（含零、秒末和随机值）	报文字段与时间戳编码正确；回送时间戳与本次请求一致；秒进位正确；停止同步后时钟继续运行；换算双向一致；同步误差见表 4-10	10675857/0 1811/0	通过
SVC-06	丢弃第一个响应；交换主从端的启动顺序	从端在下一周期重发请求并完成同步	28/0 平台自检	通过
SVC-07	送入回送时间戳错误或过期的响应，之后送入合法响应	错误和过期响应不校时；合法响应只校时一次	34/0 平台自检	通过

每次对时完成后，测试平台在同一拍读取主从两端的秒（`SEC`）与锁存纳秒（`NS`）寄存器，折算为纳秒后求差，三种负载工况下的同步误差汇总于表 4-10。空载工况下，往返路径无排队等待，4 拍固定写回延迟由硬件精确补偿 32 ns，实测同步误差为 0 ns；在叠加用户流量及 77 条 VL 双向满载（每方向吞吐保持 906.136 Mbps）工况下，由于发送时间戳在报文首字节进入发送核心（入队前）采样，当请求或响应报文恰逢线上正在发送 1471 字节长帧（占线 1538 拍即 12.304 μs）时会产生单向排队等待，这种往返排队不对称带来的最大同步偏差实测为 10788 ns（10.788 μs），严格小于单个最长帧的占线时间。

表 4-10　RTC 同步误差（SVC-05）

工况	同步次数	最大误差（ns）
空载	20	0
用户流量带载	8	10788
77 条 VL 双向满载	40	10788

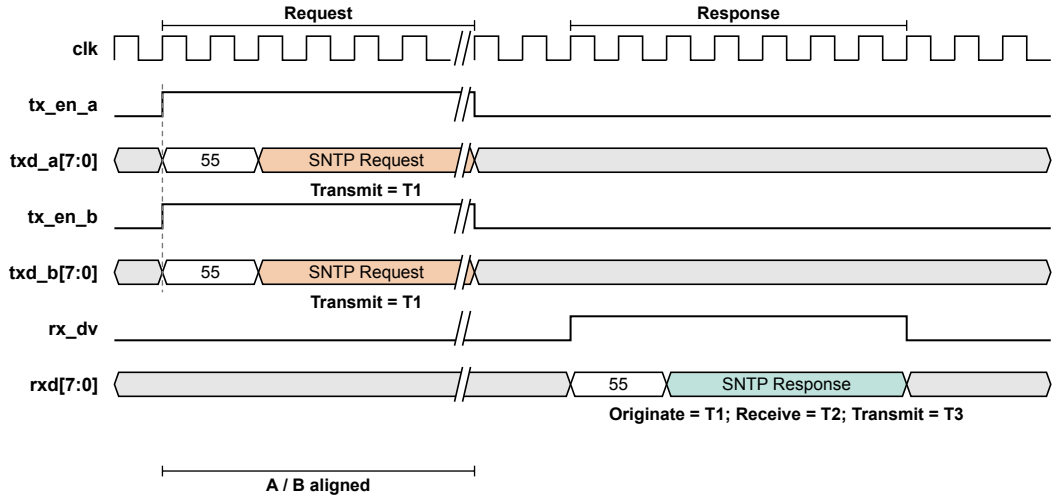


图 4-8 SNTP 请求与响应的协议示意：从端发出时间请求并收到主端响应，响应中的 Originate 等于请求的发送时间戳 T1；时间轴压缩，不按比例

4.6 五项功能联合测试

用例 SVC-08 在同一对端系统、同一次仿真运行中联合开启全部五项功能，使应用消息、高完整性异常注入与三项高层服务共享底层的双网收发核心、服务通道仲裁器和主机配置总线（表 4-11）。全过程共执行 1123 次平台自检与 65 项独立参考核对（含 16 字节加卸载文件的 41 项逐字节与状态核对），全部零错误通过；该用例同时作为综合后门级网表仿真（NET-02，见第 6 章）的基准激励。

表 4-11 五项功能联合测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-08	依次执行：(1) 两端各发一条用户消息；(2) 向一端注入一个跳号帧；(3) 一次 SNMP Get 读取设备描述；(4) 一次时钟同步；(5) 加载 16 字节文件，读回 RAM 后卸载	(1) 双网副本去重，各交付一次；(2) 完整性错误计数加 1，交付数不变；(3) 响应经独立 BER 解码后核对正确；(4) 配置口确认同步完成，请求与响应时间戳对应；(5) RAM 与卸载内容均与原文件一致；测试结束时，交付数与错误数均无额外增加	1123/0 65/0	通过

第 5 章　技术指标测试

本章围绕传输速率、帧格式、端到端时延与抖动及 VL 支持能力 4 项技术指标展开测试，所有性能统计均根据收发两侧的端口时间戳与报文记录直接计算。

5.1　测量定义

两个端系统共用 125 MHz 时钟，每拍周期为 8 ns。

有效载荷吞吐率：按接收端应用接口在统计窗口内完成去重交付的有效载荷字节数计算。若统计窗口长度为 N 拍、交付的有效载荷为 B 字节，则

$$R = \frac{8B}{N \times 8\,\mathrm{ns}} = \frac{1000B}{N}\ \mathrm{Mbps}. \tag{5-1}$$

统计时不计入各层协议头与短帧填充字节，A、B 两网的冗余副本只计一份，两个传输方向分别独立统计。

时延：记 M 为发送端应用接口完成消息末字节握手的时刻，S 为该帧前导码首字节出现在发送端 GMII 接口上的时刻，E 为该帧 FCS 末字节到达接收端 GMII 接口的时刻，D 为接收端应用接口交付消息末字节的时刻，L 为设定的单向链路传播延迟，则

$$T_{\mathrm{tx}} = S - M, \qquad T_{\mathrm{rx}} = D - E, \qquad T_{\mathrm{e2e}} = D - M - L. \tag{5-2}$$

T_{e2e} 按发送端应用接口至接收端应用接口测量，涵盖发送排队与组帧、物理链路串行传输、接收校验与逐字节交付全过程，并扣除设定的链路传播延迟 L。

发送抖动：同一 VL 相邻两帧的实际发送起点间隔与 BAG 之差记为 $\Delta_i = (S_i - S_{i-1}) - \mathrm{BAG}$，发送抖动定义为 $J = \max_i |\Delta_i|$。

判定门限：$R \geq 100$ Mbps，$T_{\mathrm{e2e}} \leq 2000$ μs，$J \leq 50$ μs（针对赛题“抖动不超过几十微秒”的要求，取 50 μs 作为定量判定门限）。

5.2　传输速率

表 5-1　传输速率测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
PERF-01	五种工况（表 5-2），每种在线路延迟 0 拍和 257 拍下各运行一次，两网均启用；满载工况预热 2 个 BAG 后统计 21 ms	$R \geq 100$ Mbps；$T_{\mathrm{e2e}} \leq 2000$ μs；$J \leq 50$ μs；全部交付与提交记录逐条匹配	756575324/0 1212916/0	通过

表 5-2　PERF-01 测试工况

工况	每方向 VL 数	方向	消息安排
轻载	1	双向	1、17、18、511、1471 字节各 8 条，提交间隔大于 BAG
10 条单向	10	端 1 → 端 2	1471 字节，BAG 1 ms，各 VL 错开提交
10 条双向	10	双向	同上，两端同时发送
77 条双向	77	双向	同上
81 条双向	81	双向	同上

测试运行于 125 MHz 八位 GMII 接口（物理线速 1 Gbps，帧内每拍传输 1 字节），吞吐率按接收端应用接口去重后的有效载荷统计。实测表明，在单向与双向传输、0 拍与 257 拍链路延迟下，同一 VL 规模的有效载荷吞吐率完全恒定：10 条、77 条和 81 条 VL 满载时每方向吞吐率分别达 117.680 Mbps、906.136 Mbps 和 953.208 Mbps（表 5-3、图 5-1），均大幅高于 100 Mbps 的指标要求。

表 5-3　每方向有效载荷吞吐

每方向 VL 数	实测吞吐（Mbps）	要求（Mbps）	结论
10	117.680	100	符合
77	906.136	100	符合
81	953.208	100	符合

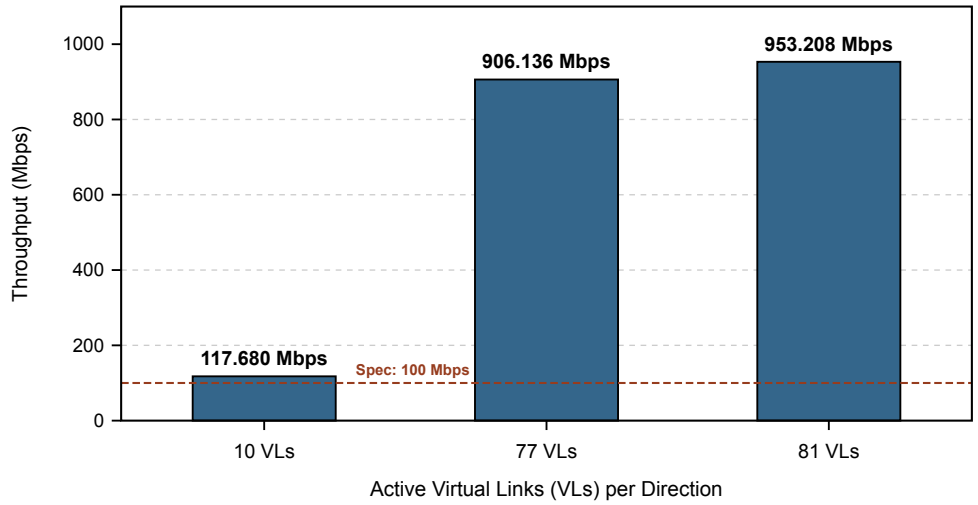


图 5-1　10、77、81 条 VL 的每方向有效载荷吞吐，虚线为 100 Mbps 要求。只统计接收应用口去重后的有效载荷

5.3 帧格式

在线路抓包记录上将 DUT 实际发出的以太网帧与参考检查器的预期输出逐字节比对，有效载荷长度、帧长边界、IEEE 802.3 封装字段、目的地址中的 VLID 编码以及单 VL 序号递增回绕规则均符合规范；各子项的检查要求、实测结果与支撑用例见表 5-4。

表 5-4 帧格式测试结果

子项	要求	测试结果	用例
载荷长度	不超过 1471 字节	1–1471 字节消息的内容逐字节正确，覆盖填充边界 17/18 字节和页边界 511–513 字节；超过 VL 最大长度的消息被拒绝	TX-01，MAC-01，TX-05
帧长	不超过 1518 字节	1471 字节载荷对应 1518 字节帧（含 FCS，不含前导码）；短帧填充至 64 字节；超长帧在接收侧被丢弃	TX-01，MAC-01，MAC-02
以太网封装	IEEE 802.3	前导码为 7 字节、SFD 为 1 字节，FCS 正确，帧间隔为 12 拍	MAC-01，MAC-03
VLID	帧中携带 VLID	目的地址携带 VLID；接收侧 VLID 0 与 65535 映射正确	TX-01，RX-01
序号	1–255	按 VL 独立递增，255 后回绕到 1；复位后首帧为 0	TX-01，RX-03

5.4 端到端时延与抖动

5.4.1 稳态时延

在 PERF-01 各满载工况（1471 字节消息）下，T_{tx} 恒为 0.248 µs（31 拍），T_{rx} 平均为 11.952 µs（1494 拍）、最大为 11.960 µs（1495 拍），扣除设定线路延迟后的端到端时延 T_{e2e} 平均为 24.400 µs（3050 拍，与设计文档表 3-4 的无争用时延完全吻合）、最大为 24.408 µs（3051 拍）。表 5-5 汇总了两种线路延迟与两个传输方向的统计结果（最大值取各统计组全样本上界）：10 条与 77 条 VL 工况中 T_{rx} 和 T_{e2e} 出现 $+1$ 拍（8 ns）的最大值波动，源于接收帧到达瞬间恰好打断 `afdx_rx_engine` 的后台老化扫描（`AGE`），引起 1 拍状态机切换退让。

轻载无争用工况下，同一消息长度的 8 个样本实测时延完全一致（图 5-2）：1 字节与 1471 字节消息的端到端时延 T_{e2e} 分别为 1.056 µs（132 拍）和 24.400 µs（3050 拍）。由于接收侧采用“整帧校验通过后提交交付”机制，消息需先后经历物理链路串行传输与接收应用口逐字节交付两个阶段（每阶段每字节耗时 1 拍即 8 ns），且不足 17 字节的短消息在线路上还包含补足 64 字节最小帧长的填充字节。

表 5-5　PERF-01 各工况时延（μs），T_{e2e} 已扣除设定的线路延迟

			T_{tx}		T_{rx}		T_{e2e}	
工况	统计组数	每组样本	最大	平均	最大	平均	最大	平均
轻载	4	40	0.296	0.258	11.952	3.413	24.400	7.357
10 条单向	2	210	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
10 条双向	4	210	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
77 条双向	4	1617	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
81 条双向	4	1701	0.248	0.248	11.952	11.952	24.400	24.400

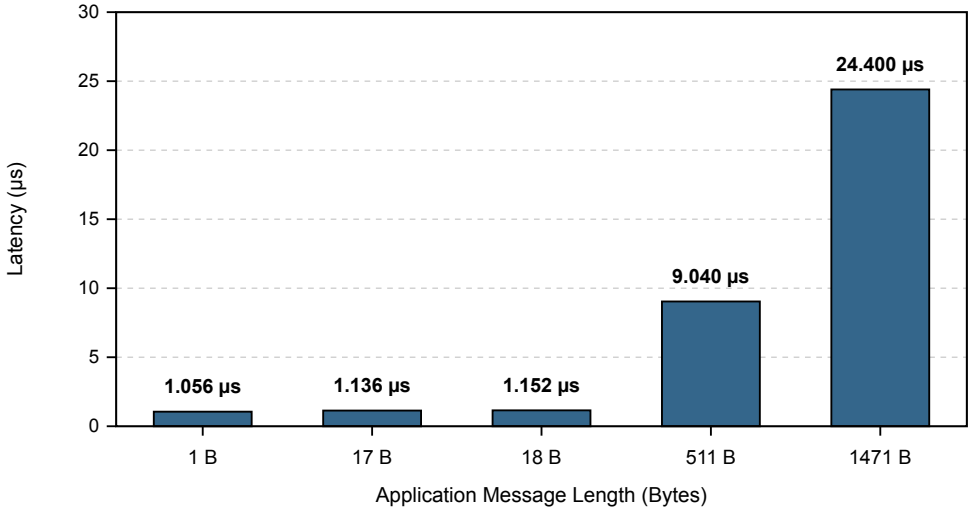


图 5-2　轻载下端到端时延与消息长度的关系。每种长度 8 个样本，最大值与平均值相同

5.4.2　最坏情况时延

本节检验多条 VL 同拍到期、争用同一物理链路时的最坏排队时延（以端到端时延不超过 2 ms 为判据）。根据设计文档式（3-3），VL v 因前序帧占线与提前授权等待而引入的排队推迟上界为：

$$\Delta_v \le \Big(\sum_{u \in Q_v} \big(C(n_u) + w_u \big) + 422 \Big) \times 8 \text{ ns}, \qquad C(n) = 67 + \max(n, 17), \tag{5-3}$$

其中 Q_v 为先于 v 发送的其他 VL 帧集合，$C(n)$ 为 n 字节消息的单帧占线拍数（1471 字节最长帧占 1538 拍，即 12.304 μs），w_u 为提前授权占槽等待拍数（不同时到期时每帧小于 512 拍即 4.096 μs，计算方法见设计文档 3.7.3 节），422 拍为轮询扫描与授权准备开销。端到端时延上界即为无争用时延与 Δ_v 之和。当各 VL 同拍到期释放时，所有待发帧均已到期（$w_u = 0$），调度器按 VL 索引轮询使 Q_v 中每条 VL 至多包含一帧，由此给出如下理论上界：

- 77 条、81 条最长帧同时到期：上界分别为 962.888 μs 和 1012.104 μs；
- 任意消息长度组合（至多 128 条 VL，排队消息受发送缓存 256 页限制），并计入消息获准发送时线路上可能正在发送的一帧：上界 1.15 ms。

突发实测。PERF-02 与 PERF-03 先将 77 条、81 条 VL 的 1471 字节消息全部写入发送缓存，随后同拍释放全部 VL 的发送门控，测量从同拍放行至最后一条消息在接收应用口完成交付的总耗时。突发期间线路连续满速发送、帧间保持最小 12 拍间隔而无额外空闲；两项测试的实测最坏时延分别为 959.272 µs 和 1008.488 µs，均比式（5-3）给出的理论上界低约 3.6 µs（表 5-6），且全部消息的内容、单次交付与冗余丢弃均准确无误。

表 5-6 同时到期的时延：上界与实测

VL 数	上界（µs）	实测（µs）	要求（µs）	结论
77	962.888	959.272	2000	符合
81	1012.104	1008.488	2000	符合

表 5-7 最坏情况时延测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
PERF-02	77 条 VL 各一条 1471 字节消息装入发送队列后同时放行	全部消息逐字节正确、只交付一次；测量放行至全部交付的时间	643550/0 平台自检	通过
PERF-03	同上，81 条 VL	同上	673498/0 平台自检	通过

BAG 为 1 ms、消息长度为最大值时，线路在一个 BAG 内至多容纳 81 帧（$81\times1538 = 124578 < 125000$ 拍），81 条即该配置下线路可承载的最大 VL 数。77 条 VL 同时到期时，实测时延低于 1 ms；81 条 VL 同时到期时，实测时延为 1.008 ms，均满足要求。

5.4.3 发送抖动

在 PERF-01 各 VL 错峰提交的稳态满载工况下，同一 VL 相邻两帧的发送起点间隔恒等于 BAG，稳态发送抖动为 0 µs。模块级测试 TX-03 对 BAG 最小发送间隔的时序测量波形见图 5-3。

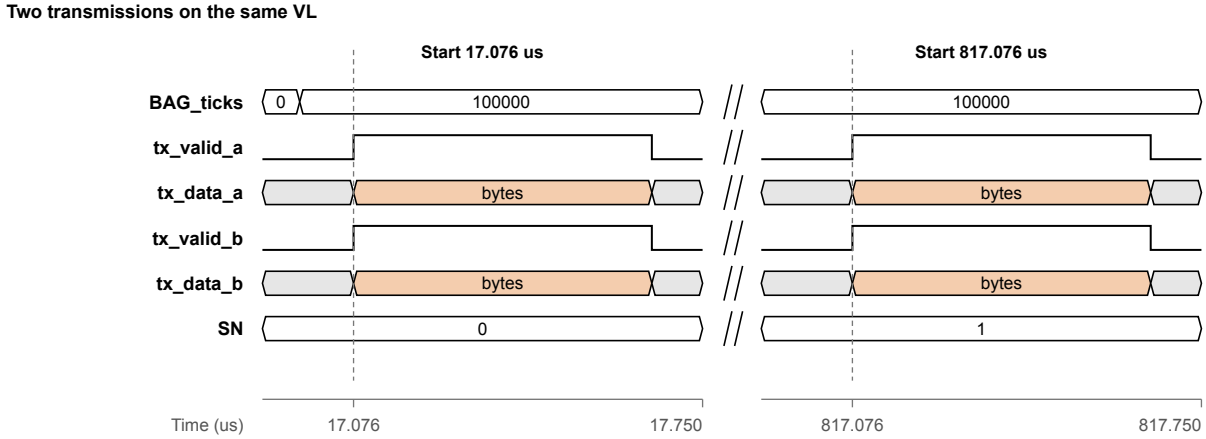


图 5-3 RTL 信号波形：同一 VL 两帧分别在 17.076 µs、817.076 µs 开始发送，起点相隔 800 µs（100000 拍 BAG），A、B 两网同拍；长空闲段用断轴压缩

同拍释放下的多 **VL** 争用。为考察多条 VL 同拍到期引发排队争用时的发送抖动，补充专项测试分别配置 8 条与 77 条 VL、搭载 17 字节短消息与 1471 字节长消息，在 BAG = 1 ms（125000 拍）下连续运行 24 轮。首轮各 VL 同拍释放，后续各轮中每条 VL 的允许发送时刻均按其上一帧的实际发送起点加 BAG 递推。

定义第 k 轮的共同理想起点为首轮释放时刻加 $k \times \mathrm{BAG}$：实际发送起点相对该理想起点的偏移记为“相位偏差”（反映首轮同拍突发引入的排队推迟），同一 VL 相邻两帧实际发送起点之差与 BAG 的偏离记为“发送抖动”。四组工况的实测结果见表 5-8。

表 5-8 同拍释放下的相位偏差与发送间隔（专项测量）

VL 数	消息长度（字节）	最大相位偏差（μs）	相邻起点间隔（μs）	最大抖动（μs）
8	1471	86.144	1000.000	0
8	17	4.752	1000.000	0
77	1471	935.120	1000.000	0
77	17	52.432	1000.000–1034.944	34.944

四组工况的最大发送抖动均低于 50 μs 门限。其中 1471 字节长消息的单帧占线时间为 1538 拍，大于发送调度器 512 拍的提前授权占槽窗口，首轮排队将各 VL 的发送时刻拉开后，后续每轮同一时刻仅有单条 VL 落入提前授权窗口，发送顺序完全锁定，故相邻起点间隔恒为 1000.000 μs（抖动为 0）。而在 77 条 17 字节短消息工况下，单帧占线仅 84 拍，首轮拉开后仍有 6–7 条 VL 同时处于 512 拍提前授权窗口内；跨轮次轮询扫描与入队事件（`ENQ`）的交织会使窗口内各 VL 的获准次序在轮次间发生置换，导致相邻发送间隔最大增加 4368 拍（34.944 μs），仍满足不大于 50 μs 的指标要求。

服务报文并发。将 RTC、SNMP、615A 报文与 77 条 VL 的 1471 字节消息并发传输，连续运行 24 轮；每方向发送 1848 条业务帧，并传输 RTC 22 帧、SNMP 20 帧、TFTP 26 帧。两个方向的有效载荷吞吐均保持 906.136 Mbps，测量错误数为 0。相邻发送间隔的最大增加分别为 258、312 拍，即 2.064、2.496 μs（表 5-9）。

表 5-9 服务报文并发时的业务发送结果（专项测量）

方向	相邻起点间隔（拍）	最大抖动（μs）	有效载荷吞吐（Mbps）
端 1 → 端 2	125000–125258	2.064	906.136
端 2 → 端 1	125000–125312	2.496	906.136

上述专项测量见附录 C 的 `contention.json`；标准回归的稳态结果取自 PERF-01。

5.5 VL 支持能力

表 5-10 VL 支持能力测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
CAP-01	两个端系统经双网互连；每端写入全部 4096 条接收配置和 128 条发送配置；128 条发送 VL 各发一条 64 字节消息，两端同时发送，目的接收索引为 0、32、64、……、4032 和 4095	每端 A、B 网各发出 128 帧；128 条消息各交付一次，128 个冗余副本被丢弃；索引、长度和内容逐条正确	49924/0 平台自检	通过

CAP-01 在双端系统级配置下同时启用全部 128 条发送 VL 并写入全部 4096 条接收 VL 配置，所选目的接收索引均匀覆盖接收配置表全范围（含表首 0 与表尾 4095），128 条业务消息全部完成双网发送、去重与单次交付。模块级测试 RX-01 进一步逐条遍历全部 4096 条接收 VL（每条 VL 接收两对双网副本，共交付 8192 条消息，见 4.1 节），SYS-04 则在系统级高负载下抽查含表首与表尾在内的 256 个接收索引。

表 5-11 分别说明发送 VL 数量、可同时缓存的消息数量，以及线路可持续承载的 VL 数量。SYS-04 实测第 86 条最长消息因无空闲页被拒绝；77、81 条 VL 满载分别占用 231、243 页。默认容量见表 5-12；RX-05、RX-06 和 SYS-07 使用缩小后的参数测试接收溢出边界（4.2 节）。

表 5-11 发送配置、缓存与线路承载规模

规模	含义与验证工况
128 条发送 VL	CAP-01：每条发送一条 64 字节消息，全部完成发送
85 条最长消息	1471 字节消息每条占 3 页，256 页缓存可同时容纳 85 条
81 条 VL	1471 字节消息、BAG 1 ms 时，每条线路可持续承载的最大 VL 数（5.4.2 节）

表 5-12 默认缓存容量

存储	容量
发送缓存	256 页 × 512 字节，共 128 KiB，两网共用
发送消息描述表	256 项
接收环形缓冲	A、B 网各 4 KiB
接收交付队列	32 项，两网共用
接收映射表	65536 项，覆盖全部 VLID

第 6 章　综合结果与综合后仿真

使用 eLinx 对 AFDX_top 进行综合，并导出 VQM 网表。综合后网表通过双向通信测试（NET-01）和五项功能联合测试（NET-02）。

6.1　综合配置与资源

综合采用 eLinx 3.0.7 工具，顶层模块为 AFDX_top，目标器件选用 EQ6HL130（CSG484_H 封装），优化策略设为 Speed，主时钟 clk 约束为 125 MHz（周期 8 ns）。综合流程无错误完成并导出结构化 VQM 网表，整机资源消耗汇总见表 6-1。

表 6-1　总体综合资源

资源	用量	器件总量	占比
LUT	32847	136160	24.12%
FF	13869	136160	10.19%
CLB	4620	13616	33.93%
存储块（BRAM）	340	1200	28.33%
DSP	0	48	0%
PLL	0	8	0%
用户引脚	259	339	76.40%

表 6-2 依据综合层次报告列出顶层下除轻量级计数器 afdx_timebase 外的 7 个主要功能模块，以及收发核心内部的关键控制子模块（各父模块资源均包含其下属子模块及片上存储实例）。发送与接收核心合计使用 14491 个逻辑单元和 2315136 位片上存储，集中承载 VL 配置表、调度与冗余状态、描述符队列及报文数据缓存。

表 6-2　主要模块资源

模块	逻辑单元	FF	存储位数
afdx_tx_core	5677	2975	1106816
afdx_tx_engine	1790	1029	0
afdx_tx_builder	2091	962	0
afdx_mac_tx	597	155	0
afdx_rx_core	8814	4964	1208320
afdx_rx_parse（2 个）	2466	1220	0
afdx_rx_engine	1127	489	0
afdx_rx_deliver	1975	481	0
afdx_mac_rx（2 个）	371	222	0
afdx_rtc	4573	2190	0
afdx_snmp	4463	1261	4096
afdx_615a	7171	1358	102400
afdx_cfg	1954	1076	0
afdx_svc	120	7	0

表中“逻辑单元”来自层次报告的 Entity 统计口径（含仅使用寄存器的逻辑单元，故与表 6-1 的纯 LUT 统计口径不同）；缩进子模块已计入所属核心，标注“2 个”的行代表双网通道两个实例的合计值。“存储位数”统计综合后实际映射的有效数据位宽：其中 `afdx_rx_core` 为 1208320 位，比设计文档表 9-2 按 RTL 数组位宽声明统计的 1228800 位少 20480 位，原因是综合器自动裁除了接收配置表 `rx_cfg`（4096×32 bit）每项中未使用的最高 5 位（$4096 \times 5 = 20480$ bit）。

6.1.1 MAC 单口资源对照

在相同目标器件 EQ6HL130 下，建立两个独立的单口工程分别对本设计自研的流式千兆 MAC（`afdx_mac_tx`+`afdx_mac_rx`）与 eLinx IP 核生成器导出的 TripleSpeedEthernet IP（含用户侧 FIFO 的标准千兆配置）进行综合打包对比，结果见表 6-3（原始打包报告见附录 C，整机双网集成资源见表 6-1）。自研 MAC 省去了通用 IP 中的跨时钟域 FIFO、管理接口及冗余速率适配逻辑，单口 LUT 与寄存器开销分别仅为通用 IP 的 39.7% 和 20.3%，且不占用片上存储块。

表 6-3 MAC 单口资源对照

资源	自研 MAC	TripleSpeedEthernet IP 配置
LUT	556	1400
FF	198	975
存储块（BRAM）	0	24

6.2 综合时序

在主时钟 `clk` 周期 8 ns（125 MHz）约束下，eLinx 综合阶段的静态时序分析摘要见表 6-4。综合阶段采用逻辑单元延迟与预估时钟树模型，数据路径的互连布线延迟按 0 ns 计算。

表 6-4 8 ns（125 MHz）时钟约束下的综合时序摘要

检查项	综合报告值	违例端点/检查端点	说明
最高频率估计	182.548 MHz	—	高于 125 MHz 目标频率
Setup 最差裕量	+2.522 ns	0/44216	综合模型下满足 8 ns 周期约束
Hold 最差裕量	−0.068 ns	538/44216	零布线延迟模型下的检查结果

全设计 44216 个同步端点均满足 8 ns 建立时间（Setup）约束，工具评估的最高工作频率为 182.548 MHz。建立时间裕量最小的路径位于 `afdx_615a` 模块内部，起点为 `name_pos[1]`、终点为 `packet_type[1]`，经 15 级组合逻辑，总延迟 5.403 ns，保留 +2.522 ns 正裕量。

在零互连延迟的综合前模型下，保持时间（Hold）检查报告 538 个跨存储块端点的表面负裕量，最差值为 −0.068 ns（位于发送缓存写数据寄存器 `payload_wd` 至 BRAM 写端口路径）。该现象源于综合模型中 BRAM 时钟树分支比普通触发器晚 0.754 ns，而数据路径仅计入 0.696 ns 的触发器输出单元延迟、互连布线延迟按 0 ns 计，从而产生 68 ps

的名义缺口；进入布局布线阶段计入数百皮秒的实际互连延迟与绕线补偿后即可自然闭合。

6.3 网表功能结果

综合后仿真直接复用 RTL 测试平台与原厂单元功能仿真库。由于 eLinx 导出的结构化 VQM 网表省略了原语未用输入端口的默认电平绑定，仿真前通过脚本 `tools/adapt_gui_vqm.py` 按原厂原语声明显式补齐悬空输入的默认电平与进位链使能参数，同时完整保留网表原有的全部信号连接、配置参数及 LUT 掩码值（详见附录 B.2）。

NET-01 执行双端双向通信测试平台自检；NET-02 在完成自检与独立参考模型核对的基础上，进一步将网表仿真的外部端口记录与 RTL 仿真记录进行含精确时钟周期编号的逐字节比对。两项测试均一次性通过 2.4 节规定的全部检查，且 ModelSim 仿真全过程无 Error、Fatal 或 Warning。

表 6-5 综合后仿真测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
NET-01	由界面综合导出的网表；激励同 SYS-09（`tb_elinx`）	自检通过；仿真诊断无 Error、Fatal、Warning	9238/0 平台自检	通过
NET-02	由界面综合导出的网表；激励同 SVC-08（`tb_net_services`）	自检和独立核对通过；7 份端口记录与 RTL 逐字节相同；仿真诊断无 Error、Fatal、Warning	1123/0 65/0	通过

NET-02 的 7 份端口记录与对应的 RTL 记录逐字节一致，包括五项功能联合测试总记录、各端各网的线路记录、接收记录和卸载结果。加载并卸载的 16 字节文件与原文件一致，卸载内容的 41 项检查全部通过。

第 7 章　测试结论

本报告通过模块级、系统级与综合后网表三级验证体系，结合“在线自检 + 独立黄金参考模型离线比对 + 形式化断言”三重检查机制，对 AFDX 端系统 FPGA 设计完成了全需求覆盖与全工况验证。需求规格规定的 46 个测试点覆盖率达 100%，38 项 RTL 自动化回归（累计 1,183,249,131 次在线自检与 2,305,780 项独立核对）、7 项 ModelSim 批量测试以及 2 项 eLinx 综合后网表仿真全部零错误通过，RTL 代码语句覆盖率达 97.00%、状态机转换覆盖率达 44.25%。

7.1　功能完整性与异常恢复闭环

1. 核心数据通路（模块 **1**、模块 **2**）：发送侧 UDP/IP/Ethernet 组帧、页式缓存管理、BAG 定时整形、512 拍提前授权调度与双网同拍发送，以及接收侧 VLID 映射、完整性检查（IC）和冗余管理（RM）在全帧长范围（1–1471 字节）及各类边界工况下均准确无误。发送侧 4 类拒绝机制与接收侧 10 类异常过滤机制均能精确识错、分类计数并安全回收存储资源，无锁死或残留污染。
2. 协议与系统管理服务（模块 **3**、模块 **4**、模块 **5**）：SNMP 代理准确支持 GetRequest、GetNextRequest、SetRequest 与 Trap 报文编解码及只读/团体名（`community`）访问控制；ARINC 615A-2 引擎可靠完成整块与非整块文件的上传下载、CRC16 校验及超时重传，传输前后的存储镜像与源文件逐字节一致；RTC 时钟同步模块在空载与 77 条 VL 满载并发下的最大同步误差分别为 0 ns 和 10788 ns，且在响应丢失、时间戳失配及过期响应注入下具备确定性的防误校与恢复能力。五项核心功能在共享双网链路、应用口和配置口时互不干扰。

7.2　性能指标与容量裕度

1. 吞吐与帧格式：在 125 MHz GMII 千兆双网接口下，77 条与 81 条 VL 双向满载去重后的单向有效载荷吞吐分别达到 906.136 Mbps 和 953.208 Mbps，高于 100 Mbps 指标要求；以太网与 AFDX 帧格式全面符合规范。
2. 时延与发送抖动：稳态满载下端到端时延最大为 24.408 μs，稳态发送抖动为 0 μs；81 条最长帧同拍突发释放时的实测最坏排队交付耗时为 1008.488 μs（理论最坏上界 1.15 ms），远低于 2 ms 限值；在多 VL 同拍争用与服务报文并发抢占下，发送抖动均严格受控于 50 μs 门限以内。
3. **VL** 容量：硬件全量支持 128 条发送 VL 配置与 4096 条接收 VL 独立配置及双网冗余接收。

7.3　综合实现与网表一致性

在目标器件 EQ6HL130 上，整机综合消耗 32847 个 LUT（24.12%）、13869 个触发器（10.19%）和 340 个存储块（28.33%）；125 MHz 时钟约束下建立时间最差裕量为 +2.522 ns，最高评估频率达 182.548 MHz。eLinx 导出的综合后 VQM 网表顺利通过双向

通信（9238 次自检）与五项功能联合测试（1123 次自检、65 项独立核对），网表仿真的 7 份外部端口记录与 RTL 仿真含拍号逐字节一致，证实综合生成的门级结构完整保持了 RTL 的周期级确定性行为。

附录 A　完整回归结果

A.1　完整 RTL 回归

完整回归共 38 项，全部通过（表 A-1）。自检合计 1,183,249,131 次，独立核对合计 2,305,780 项。表中测试平台名称下方列出该用例采用的非默认参数。

表 A-1　完整 RTL 回归结果（均为通过）

编号	测试平台	测试内容	自检	独立核对
BAS-01	`tb_ram_sdp`	核对不同存储器配置的写入、同步读取和读使能	20764	平台自检
MAC-01	`tb_mac_tx`	核对以太网组帧、帧间隔和上游字节输入中断处理	264649	平台自检
MAC-02	`tb_mac_rx`	核对正常帧、错误分类、去 FCS 和帧边界	105303	平台自检
MAC-03	`tb_mac_loop`	收发环回，核对不同帧长与双网内容	1385254	平台自检
TX-01	`tb_tx_basic`	核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	662055	7605

TX-02	`tb_tx_basic`
	`TX_PAGE_AW=5`
	`TX_OFF_AW=11`
		核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	661635	7605

TX-03	`tb_tx_bag`	核对 BAG 间隔、计数回绕和发送间隔变化	14054170	14591
TX-04	`tb_tx_multi`	核对多条虚拟链路的队列、轮询与网络选择	14438575	56211
TX-05	`tb_tx_drop`	核对禁用、队列满、超长、无空闲页及失败后的页回收	30267256	4642
TX-06	`tb_tx_net`	用固定输入核对发送内容和事件，供网表对照	219313	229
RX-01	`tb_rx_basic`	核对接收映射、不同消息长度、用户数据与端口	9960369	123855
RX-02	`tb_rx_fault`	构造 FCS、帧长、协议头和配置错误，核对拒绝原因	576923	890
RX-03	`tb_rx_icrm`	核对序号规则、回绕和两网到达时间差边界	4635288	1274
RX-04	`tb_rx_load`	大量虚拟链路接收时，核对序号隔离和冗余去重	6406189	19180
RX-05	`tb_rx_ovf_ring` `RX_RING_AW=9`	缩小接收环形缓冲，核对溢出回退和后续接收恢复	422837	99
RX-06	`tb_rx_ovf_dq` `RX_DQ_AW=1`	缩小交付队列，核对队列满丢帧和释放后恢复	373852	57
RX-07	`tb_rx_net`	用固定正常及异常输入核对接收输出，供网表对照	374111	110

接下页

表 A-1　（续）

编号	测试平台	测试内容	自检	独立核对
RX-08	tb_rm_phase	使双网副本跨越计时刻度边界并交换处理顺序，核对去重和记录过期处理	353130	平台自检
SYS-01	tb_sys_basic	两个完整端系统互发消息，核对交付与事件	5155148	2896
SYS-02	tb_sys_fault	在线路上丢帧、重放及损坏字节，核对检测和恢复	47117674	8726
SYS-03	tb_sys_delay	改变两网延迟，核对交付、去重和端到端时延	15481734	3763
SYS-04	tb_sys_load	多 VL 同时传输，核对交付、发送间隔和配置隔离	216810445	116677
SYS-05	tb_sys_cfg	核对配置写握手、读延迟和计数采样时刻	21167623	714342
SYS-06	tb_sys_reset	传输途中复位，核对旧残帧不混入新交付	10991314	3682
SYS-07	tb_sys_ovf RX_RING_AW=9	完整系统接收环形缓冲溢出时，核对丢弃、计数和恢复	9681100	1488
SYS-08	tb_sys_net	通过顶层执行配置、正常及异常传输，供网表对照	2943996	1265
SYS-09	tb_elinx	在 eLinx 中运行双端双网互发仿真，核对字节、端口和去重	9238	平台自检
SVC-01	tb_sys_snmp	核对查询、团体名（community）和编码边界，并比较配置口读值	37611	926
SVC-02	tb_sys_snmp_settrap	核对设置、非法写入拒绝、启动和认证失败通知	8563	188
SVC-03	tb_judge_snmp	解码查询、设置和通知，核对字段与配置口读值	699	平台自检
SVC-04	tb_sys_615a	核对加载卸载、文件内容、校验错误和丢包重试	44098	752
SVC-05	tb_sys_rtc	核对空载及有流量时的时钟同步、秒边界和交付	10675857	1811
SVC-06	tb_rtc_recovery	丢弃同步响应并交换使能顺序，核对重发恢复	28	平台自检
SVC-07	tb_rtc_originate	响应回送的请求时间戳错误或过期时不校时，合法响应仍能同步	34	平台自检
PERF-01	tb_sys_perf	测量吞吐、发送与接收时延、端到端时延和抖动	756575324	1212916
PERF-02	tb_gbe_burst COUNT=77	同时提交多 VL 消息，测量排队时间并逐字节查重	643550	平台自检
PERF-03	tb_gbe_burst COUNT=81	同时提交多 VL 消息，测量排队时间并逐字节查重	673498	平台自检
CAP-01	tb_judge_capacity	配置全部收发 VL，逐字节核对双网只交付一次	49924	平台自检

A.2 ModelSim 批量测试

7 个用例全部通过，Error 和 Warning 均为 0，总耗时 626.779 s。这些用例的检查数与完整回归分别统计。

表 A-2 ModelSim 批量测试的七个用例结果

用例	测试平台与内容	自检次数	结果	耗时（s）
`services`（SVC-08）	`tb_net_services`：用户收发、SNMP、RTC、加载与卸载	1123	PASS	2.411
`capacity`（CAP-01）	`tb_judge_capacity`：每端发送 128 条、配置接收 4096 条 VL	49924	PASS	2.462
`snmp`（SVC-03）	`tb_judge_snmp`：查询、设置、通知及配置读回	699	PASS	5.645
`burst77`（PERF-02）	`tb_gbe_burst`：77 条 VL 同时提交	643550	PASS	2.454
`burst81`（PERF-03）	`tb_gbe_burst`：81 条 VL 同时提交	673498	PASS	2.569
`rtc`（SVC-05）	`tb_sys_rtc`：空载及带载同步误差	10675857	PASS	57.788
`performance`（PERF-01）	`tb_sys_perf`：吞吐、时延与发送抖动	756575324	PASS	552.375

附录 B　复现命令

B.1　环境与行为仿真

以下命令均在仓库根目录执行，PowerShell 命令行末的反引号表示续行。工程路径不得含中文或空格。环境：Windows PowerShell 5.1、eLinx 3.0.7、ModelSim SE-64 2020.4；Python 脚本要求 3.10 及以上版本（已验证 3.12.7）。工具路径按表 B-1 设置，详见 `README.md`“软件准备”。

表 B-1　复现所需工具路径

变量	取值
`AFDX_PYTHON`	完整的 `python.exe` 路径；不设时使用 PATH 中的 Python
`MODELSIM_HOME`	含 `vsim.exe`、`vlog.exe`、`vlib.exe` 的目录；不设时从 PATH 查找
`ELINX_HOME`	含 `bin/shell/bin` 的安装根目录；不设时从 PATH 查找综合程序

Python 依赖的安装命令如下；eLinx 行为仿真和 ModelSim 批量测试不需要 Python。

```
python -m pip install psutil pyasn1==0.4.8
```

eLinx 行为仿真：在 eLinx 中打开工程文件 `elinx/AFDX_EndSystem.epr`，在设置项中配置好 ModelSim 路径并确认仿真顶层为 `tb_elinx`，随后执行行为仿真。通过判据为控制台末行包含 `PASS checks=9238 errors=0`。

ModelSim 批量测试：在 Transcript 中进入仓库根目录，执行以下命令。通过判据为输出 7 行 `JUDGE CASE PASS` 和末行 `JUDGE ENTRY PASS cases=7`。汇总文件为 `out/modelsim/judge_*/result.txt`。

```
do sim/run_judge.do
```

完整 **RTL** 回归：执行以下命令。通过判据为 38 项结果均为 PASS。汇总写入 `out/regress/`，逐项输出写入 `out/sim/`。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/regress.ps1
```

B.2 界面综合网表

先在 eLinx 中执行 Run Synthesis 生成网表，再运行以下命令。第一条命令运行 NET-01；第二条命令先对 RTL 运行五项功能联合测试，再对界面综合网表运行同一测试，并比较两次仿真的 7 份端口记录（NET-02）。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/run_gui_netlist.ps1

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/run_gui_netlist.ps1 -Test tb_net_services
```

通过判据为分别输出 `GUI NETLIST PASS tb_elinx` 和 `GUI NETLIST PASS tb_net_services`；自检的检查数/错误数分别为 9238/0 和 1123/0，五项功能联合测试的参考检查为 65/0，且 7 份端口记录与 RTL 一致。输出目录为 `out/gui_netlist/`。

仿真前，`tools/adapt_gui_vqm.py` 按原厂原语声明和默认电平规则，在网表副本中补齐省略输入的默认值，包括 RAM 字节掩码与未用数据输入；对已有进位输入连接，补充相应的启用参数。脚本保留原网表，以及副本中的已有连接、已有参数和 LUT 内容。本次共补齐 427,486 个输入默认值和 3,933 个进位输入启用参数，操作统计见 `docs/evidence/gui_services_summary.json` 的 `adaptation`。

B.3 代码覆盖率复现

在配置 ModelSim 的环境下，执行以下命令运行完整 38 项回归并按 `sbceft` 配置启用代码覆盖率统计：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/regress.ps1 -Coverage
```

覆盖率结果自动汇总于 `out/regress/coverage/`，基准存档于 `sim/reference/coverage/`。

附录 C　测试记录索引

C.1　记录说明

除特别说明外，以下文件名均相对于 docs/evidence/，归档清单见 manifest.json。以下按标准测试、异常注入和专项测试列出记录文件。

C.2　标准测试与综合记录

表 C-1　标准测试及综合网表证据文件索引

文件	对应测试及字段或日志位置
performance.json	tb_sys_perf；items/errors，reports.system.performance 下各阶段、方向的吞吐、时延与抖动。
rtc.json	tb_sys_rtc；items/errors、idle_max_ns、loaded_max_ns、gbe_max_ns、gbe_mbps。
capacity.log	tb_judge_capacity；[CAPACITY_SUMMARY] 中发送数、接收配置数、抽测数与首末索引，[RESULT] 中检查项数和错误数。
snmp.log	tb_judge_snmp；[RESULT] 的检查项数、错误数及 PASS 状态。
gui_behavior.log	eLinx 行为仿真 tb_elinx；[RESULT] 和仿真时间。
gui_elinx.log	界面综合网表 tb_elinx；[RESULT]。
gui_elinx_summary.json	界面综合网表 tb_elinx；自检结果 results、仿真诊断 diagnostics 和通过状态 passed。
gui_services_summary.json	界面综合网表 tb_net_services；results、check.items/errors、exact_external_records、adaptation、inputs、jobs。
gui_resources.rpt	界面综合；Total LUTs/FFs/CLBs/Memorys/Pins。
gui_hierarchy.rpt	界面综合；Resource Utilization by Entity 表中的实体、逻辑单元、寄存器和存储位数。
device_capacity.rpt	器件资源容量；各资源行斜线后的总量用于计算占比，斜线前为该次布局结果。
gui_timing.json	界面综合时序查询结果；rows[] 中时钟 clk 的周期、setup、hold 与 Fmax；时间单位见 time_unit。
gui_synthesis_timing.pb	界面综合 SQLite 库；elinx_intra_clock_summary 及 elinx_intra_clock_longest_sync_path_report。
coverage/totals.json	代码覆盖率基准汇总（sim/reference/coverage/）；语句、分支、条件、状态机和翻转覆盖率及回归耗时。
coverage/modules.csv	21 个 RTL 模块的细分覆盖率明细表。
coverage/vcover_report.txt	ModelSim vcover 导出的完整覆盖率文本报告。

C.3 异常注入记录

表 C-2 异常注入与计数读回证据文件索引

文件	对应测试及字段或记录类型
fault_checks.json	tb_sys_fault；items/errors 和 reports 中双端收发、GMII、系统阶段统计。
fault_events.txt	同测试的系统记录；A/J/R/P/V 行及 G CLOCK_NS，定位注入、阶段与配置口读回。
fault_rx_events.txt	同测试端 1 接收记录；R/I 行定位复位与就绪，P/E 行定位阶段与接收事件。
load_checks.json	tb_sys_load；items/errors、reports 中各阶段的发送拒绝与交付核对。
load_events.txt	同测试系统记录；V 行为计数器读回，P 行为阶段。
load_tx_events.txt	同测试端 1 发送记录；M/E 行对应消息接纳和发送事件。
load_commands.txt	同测试输入序列；M 行给出提交消息，与发送事件和阶段对应。
overflow_checks.json	tb_sys_ovf；items/errors、reports 中缓存溢出与恢复检查。
overflow_events.txt	同测试系统记录；P/V 行定位溢出阶段与计数读回。
overflow_tx_events.txt	同测试端 1 发送记录；G/P/M/E 行定位参数、阶段、消息与事件。
queue_overflow_checks.json	tb_rx_ovf_dq；items/errors、pulses、deliveries、stages.dq。
queue_overflow_events.txt	同测试接收记录；G RX_DQ_AW、P、E 行定位队列参数、阶段和交付 / 溢出事件。

C.4 专项测试记录

contention.json 保存多条 VL 同时获准发送与服务报文并发测试结果；各组测量见 runs[].measurements，方向数据见其中的 directions。

MAC 单口资源对照的原始记录为 mac_self_resources.json 与 mac_official_resources.json，表 6-3 取各自 packed_utilization 中的 Total LUTs、Total FFs 和 Total Memorys。

C.5 参考汇总与补充记录

sim/reference/ 中的 regression.json 汇总完整回归结果（表 A-1）；judge_result.txt 汇总批量测试各用例的结果、耗时及性能、RTC 和突发指标。

C.6　关键数据溯源索引

各项结果的记录文件与取值位置见下表；测试配置与测量口径见第 2 章和第 5 章。

表 C-3　报告关键数据与原始证据对应

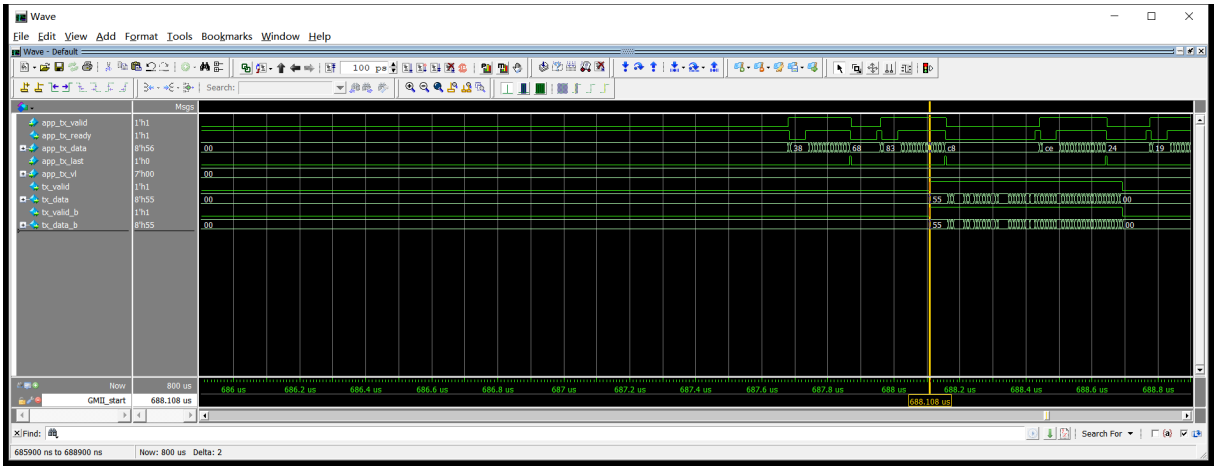
数字或数字组	来源与取值位置
38 项、1,183,249,131 次自检、2,305,780 项独立核对	`sim/reference/regression.json` 的 `Runs[]` 长度、`Checks` 之和及非空 `CheckItems` 之和；逐项数值见完整回归表。
批量测试 7 项、0 错误、0 Warning；各用例耗时及总耗时 626.779 s	`sim/reference/judge_result.txt` 的 `JUDGE CASE`、`JUDGE ENTRY`。
9238/0、1123/0、65/0	`gui_elinx_summary.json` 和 `gui_services_summary.json` 的 `results`（自检）及 `check.items/errors`（独立核对）。
7 份一致记录；卸载检查 41 项、16 字节	`gui_services_summary.json` 的 `exact_external_records`、`check.download.items` 及 `check.download.cases`。
49924、699；128 条发送、4096 条接收配置与抽测索引	`capacity.log` 的 `[RESULT]`、`[CAPACITY_SUMMARY]` 及 `snmp.log` 的 `[RESULT]`。
吞吐 906.136、953.208、117.680 Mbps；时延 24.408、0.248、11.952 μs；抖动 0 μs	`performance.json` 的 `reports.system.performance`，对应阶段、方向中的吞吐、`T_tx`、`T_rx`、`T_e2e_link_removed` 及抖动统计。
突发消息全部交付耗时 959.272、1008.488 μs；RTC 误差 0、10788 ns	`judge_result.txt` 的 `JUDGE METRIC`；RTC 另见 `rtc.json` 的 `idle_max_ns`、`loaded_max_ns`、`gbe_max_ns`。
资源、占比和综合时序数字	`gui_resources.rpt`、`device_capacity.rpt`、`gui_timing.json`。占比按综合用量除以器件总量计算。
覆盖率 97.00% 语句、92.84% 分支、72.58% 条件、100.00% 状态、44.25% 转换、58.75% 状态机合并、79.42% 翻转	`sim/reference/coverage/totals.json` 的 `metrics` 及 `modules.csv` 各模块汇总。
工具版本、依赖版本与仿真五小时超时设置	`README.md`“软件准备”；网表仿真默认五小时运行上限见 `tools/gui_netlist.py` 的 `--deadline` 设置。

附录 D　原始仿真截图

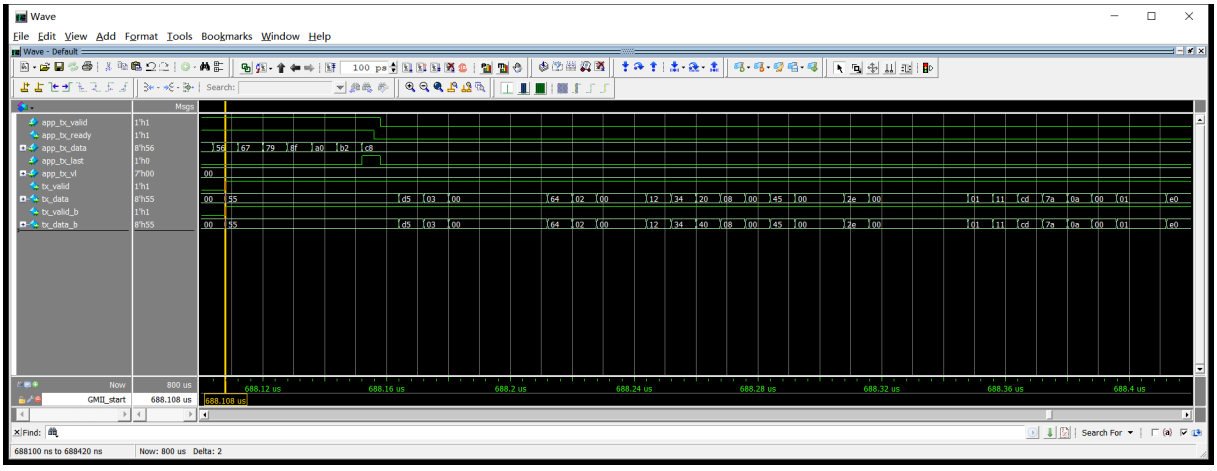
本附录汇集 ModelSim 原始波形窗口，与正文中的时序图配合阅读。

D.1　应用消息与双网发送

图 D-1 展示应用口写入与 A、B 两网发送的时序，以及发送起点附近的字节变化。



(a) 应用口写入与双网发送的整体时序

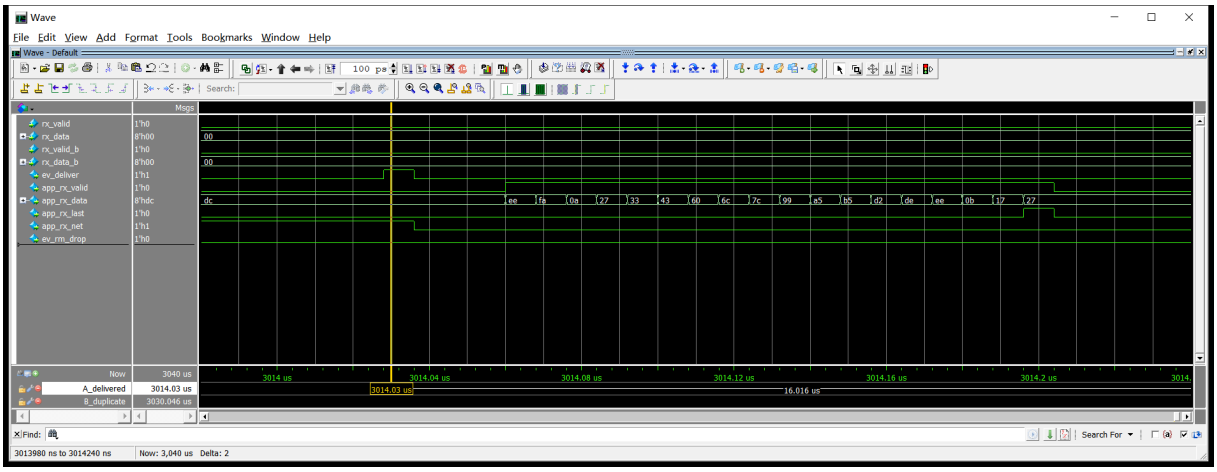


(b) A、B 两网发送起点附近的字节时序

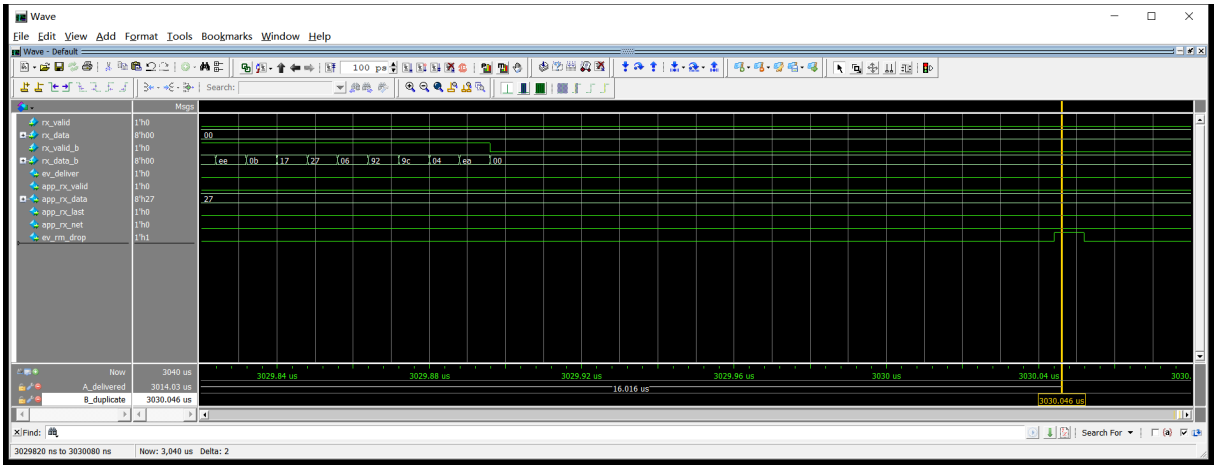
图 D-1　应用消息与双网发送的 ModelSim 原始波形：两网在同一时钟周期开始发送。

D.2　双网副本接收与去重

图 D-2 展示先到副本的应用交付，以及晚到副本触发的冗余丢弃事件。



(a) A 网副本触发交付事件，随后向应用口输出消息

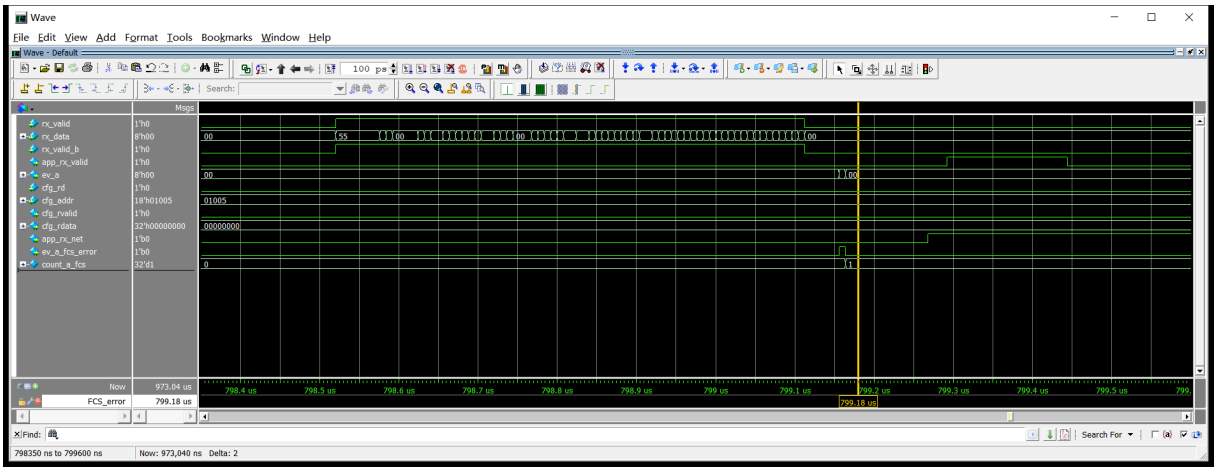


(b) 晚到的 B 网副本触发 `ev_rm_drop`

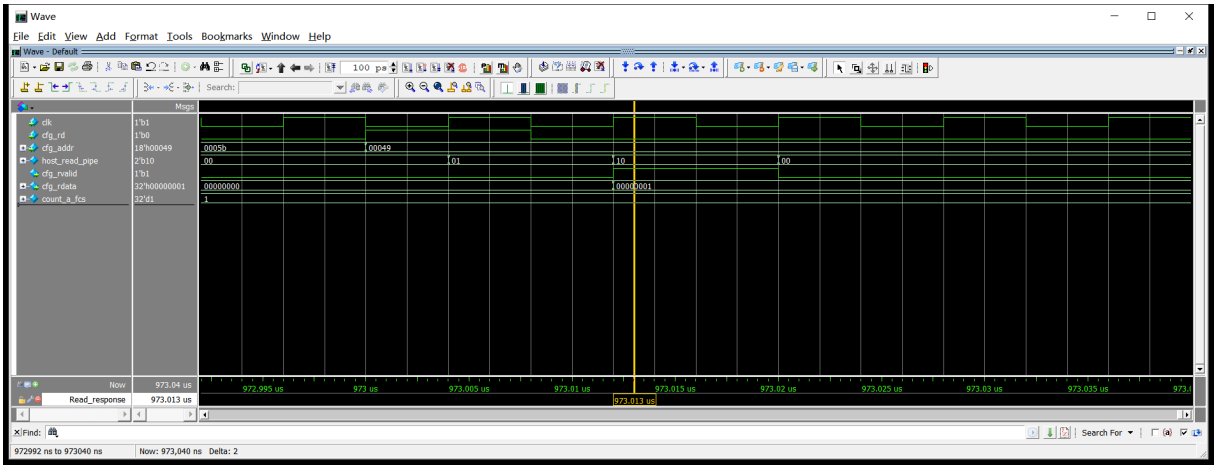
图 D-2　双网副本接收与去重的 ModelSim 原始波形：A 网副本交付，晚到的 B 网副本被冗余管理模块丢弃。

D.3　FCS 错误检测与计数读回

图 D-3 分别展示 FCS 错误事件、计数变化和配置口的独立读请求。



(a) ev_a_fcs_error 脉冲与 count_a_fcs 从 0 变为 1

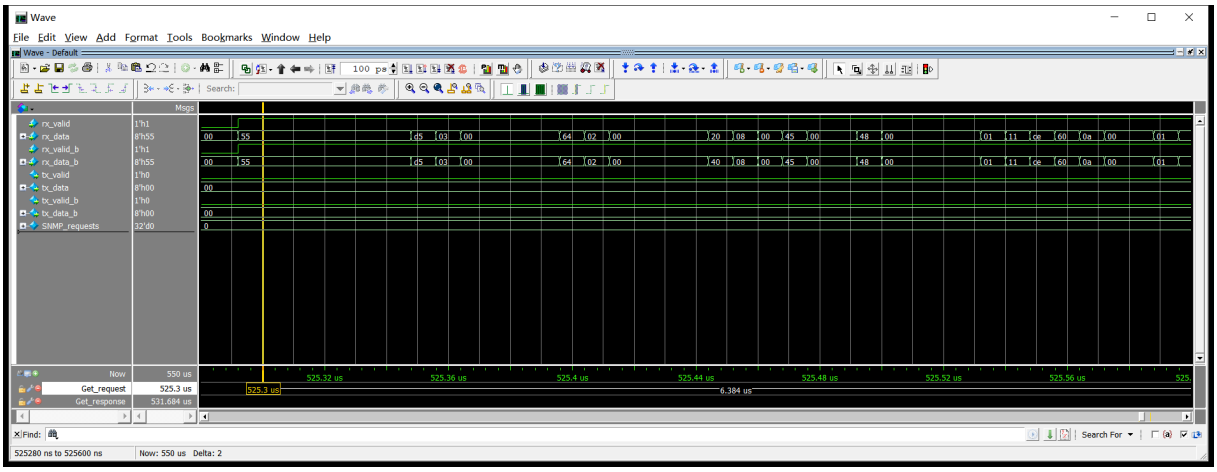


(b) 配置口读取地址 0x49，返回 cfg_rvalid=1、cfg_rdata=1

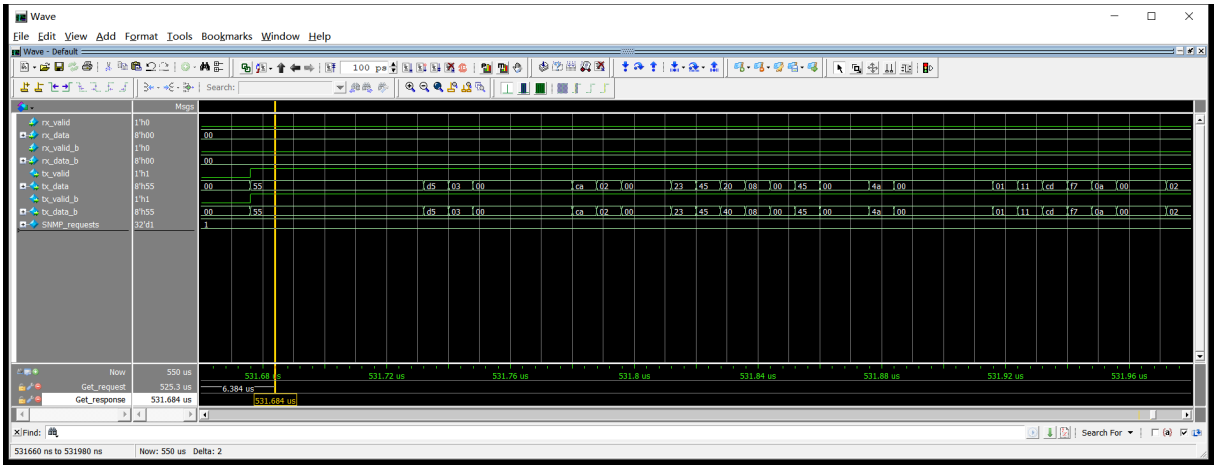
图 D-3　FCS 错误检测与计数读回的 ModelSim 原始波形：检测到 FCS 错误后，A 网 FCS 错误计数加 1；配置口收到读请求后，经两拍返回该计数。

D.4　SNMP Get 请求与响应

图 D-4 展示管理请求到达代理，以及代理从 A、B 两网发送响应的时序。



(a) Get 请求经 A、B 两网到达代理



(b) 代理从 A、B 两网同时发送响应

图 D-4　SNMP Get 请求与响应的 ModelSim 原始波形：请求经双网到达代理，代理处理后经双网发出响应。

D.5　同一 VL 的发送间隔

图 D-5 中两个光标分别标记同一 VL 相邻两帧的发送起点，光标间隔为 800 μs，与 100000 拍的 BAG 配置一致。

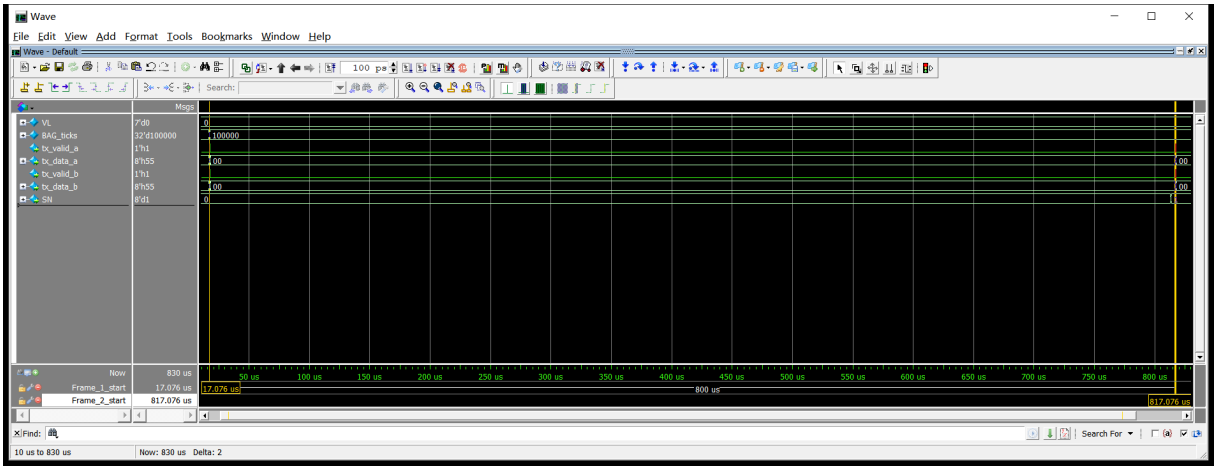


图 D-5　同一 VL 发送间隔的 ModelSim 原始波形：两个发送起点相隔一个 BAG，A、B 两网同时发送。